



الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
قسم أمن النظم و الشبكات الحاسوبية

اكتشاف عناوين URLs الضارة باستخدام خوارزميات التصنيف في التعلم الآلي والتعلم العميق

تقرير مشروع (تخرج 2) - قدم إستمكالا لمتطلبات الحصول على درجة
البكالوريوس

في هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية

إعداد:

رند حموي سدره ستوت

بإشراف الدكتور وسيم جنيدي

2026

الملخص:

مع الاعتماد الكبير على الانترنت وتطبيقاته والانتشار الكبير لعناوين URL تظهر مخاطر أمنية متعددة لاستخدام العناوين الضارة والتي قد تؤدي إلى الوصول غير المصرح لبيانات المستخدمين وسرقة هذه البيانات أو تدميرها ومن هذا المنطلق تهدف هذه الرسالة إلى دراسة فعالية تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق في اكتشاف هذه العناوين.

تم اختبار أداء مجموعة واسعة من النماذج بدءاً من نماذج التعلم الآلي التقليدية مثل نموذج أقرب الجيران إلى نماذج التعلم العميق مثل الشبكة العصبية ذات التغذية الأمامية بالإضافة لاستخدام الخوارزمية القاعدية التي اعتمدت على العديد من القواعد التي قد كانت تدل على وجود أي خطر أو وضع مشبوه به في الروابط بعد تحليلها.

يقدم البحث تحسينات إضافية في مجال الأمن السيبراني وقد أثبتت المنهجية المقترحة فعاليتها. حيث نجح النموذج (XGBoost) في تحقيق أداء استثنائي على الروابط العادية (دقة 99.03%، استدعاء 98.23%). بينما وفر المسار الثاني (خوارزمية القواعد) حلاً سريعاً وقابلاً للتفسير للروابط ذات الـ IPS المحجوزة، مصنفاً 52.2% من عينات الاختبار كتصيد مع متوسط ثقة 84.7%.

ظهرت خوارزمية XGBoost كخيار متفوق في كل سياق: كأفضل نموذج في المسار الأول، وكفائز واضح في المقارنة المتخصصة ضد خوارزمية القواعد (90% مقابل 70% دقة). تجمع بين دقة عالية، استدعاء ممتاز، سرعة تدريب وتنفيذ، وقدرة على تعلم أنماط معقدة قد تفوتها القواعد المبرمجة.

الكلمات المفتاحية: محددات الموارد الموحدة (عناوين URL) - التعلم الآلي الخاضع للإشراف - التعلم العميق - الأمن السيبراني - خوارزميات التصنيف - العناوين الحميدة - العناوين الضارة.

فهرس المحتوى:

2	الملخص:
3	فهرس المحتوى:
8	فهرس الأشكال:
9	فهرس الجداول:
10	المقدمة:
11	المشكلة العلمية:
11	هدف البحث:
12	الدراسة المرجعية:
26	التحديات:
27	التطبيقات العملية:
29	الفصل الاول:
30	1.1 مقدمة:
30	1.2 عنوان URL:
30	1.3 صيغة محدد موقع الموارد:
31	1.4 أقسام محدد موقع الموارد:
31	1.4.1 المخطط (Scheme):
31	1.4.2 المجال الفرعي (Subdomain):
32	1.4.3 نطاق المستوى الثاني (Second-Level Domain):
32	1.4.4 نطاق المستوى الاعلى (Top -Level Domain):
32	1.4.5 المنفذ (Port):
34	1.4.6 المسار (Path):

34.....	1.4.7 سلسلة الاستعلام (Query String) والمعلومات (Parameters):
34.....	1.4.8 الأجزاء (Fragments):
34.....	1.5 العناوين المحجوزة (Reserved IP):
35.....	1.6 صيغة العناوين المحجوزة:
35.....	1.7 أنواع العناوين المحجوزة:
35.....	1.7.1 عناوين الشبكات الخاصة RFC 1918:
36.....	1.7.2 عناوين Loopback:
36.....	1.7.3 عناوين Link-Local:
36.....	1.7.4 شبكات التوثيق (Documentation Networks):
37.....	1.7.5 عناوين Multicast البث المتعدد:
37.....	1.7.6 عناوين Reserved:
38.....	1.7.7 نطاقات خاصة اضافية :
38.....	1.7.7.1 Current network
38.....	1.7.7.2 Carrier-Grade NAT (CGNAT):
38.....	1.7.7.3 IETF Protocol Assignments:
38.....	1.8 أهمية دراسة العناوين المحجوزة:
38.....	1.8.1 مؤشر على الهجمات: [39] [40]
39.....	1.8.2 انتهاك المعايير: [41] [42]
39.....	1.9 المخاطر الأمنية المرتبطة بالعناوين المحجوزة:
39.....	1.9.1 هجمات التصيد باستخدام IPs محجوزة: [43][44]
39.....	1.9.2 مؤشرات الخطر: [45][46]
39.....	1.10 الكشف عن التصيد باستخدام العناوين المحجوزة:
39.....	1.10.1 قواعد الكشف: [47] [48]
40.....	1.10.2 عوامل التقييم: [49] [50] [51]
40.....	1.15 الخاتمة:
41	الفصل الثاني:

42	2.1 بيانات العمل المتاحة:
42	2.2 الأسباب:
43	2.3 توصيف لكيفية تنصيب البيئة وربطها:
44	2.4 تطبيق معياري على البيئة:
45	2.5 الهدف:
46	2.6 النتيجة المتوقعة من تدريب هذا النموذج التجريبي:
46	2.7 تفسير النتيجة:
47	الفصل الثالث:
48	3.1 المقدمة:
48	3.2 نظرة عامة على النظام المقترح:
49	3.3 مخطط العمل:
52	3.4 الأدوات والتقنيات المستخدمة:
52	3.4.1 لغات البرمجة والمكتبات الأساسية:
52	3.5 مكونات النظام الرئيسية:
52	3.5.1 مستخرج الميزات المحسن (OptimizedURLFeatureExtractor):
53	3.5.2 معالج البيانات المحسن (OptimizedDataProcessor):
53	3.5.3 مصنف أفضل 7 نماذج (Top7ModelsClassifier):
53	3.5.4 خوارزمية (ReservedIPPhishingDetector):
54	3.5.5 نموذج XGBoost المتخصص (ReservedIPsXGBoostModel):
54	3.5.6 نظام المقارنة (XGBoostVsAlgorithmComparator):
55	3.6 تدفق البيانات و العمليات:
55	3.6.1 مرحلة الإدخال (Input):
55	3.6.2 مرحلة المعالجة (Processing):
56	3.6.3 مرحلة التدريب (Training):

56.....	3.6.4 مرحلة التقييم (Evaluation) :
57.....	3.7 واجهة المستخدم والخرج:
57.....	3.8 الخاتمة:
58	الفصل الرابع:
59.....	4.1 المقدمة:
59.....	4.2 مجموعة البيانات:
62.....	4.3 عملية استخراج الميزات المعجمية (Lexical Features) :
64.....	4.4 عملية المعالجة المسبقة للبيانات (Data Preprocessing) :
64.....	4.4.1 تنظيف البيانات (Data Cleaning) :
65.....	4.4.2 تكامل البيانات (Data Integration) :
66.....	4.4.3 تحويل البيانات (Data Transformation) :
66.....	4.4.4 تطبيع البيانات (Data Normalization) :
66.....	4.5 عملية اختيار الميزات:
67.....	4.6 مقاييس التقييم:
68.....	4.6.1 مصفوفة الارتباك (Confusion Matrix) :
69.....	4.6.2 دقة التصنيف (Accuracy) :
69.....	4.6.4 الاستدعاء (Recall) :
69.....	4.6.5 درجة F1 (F1 Score) :
70.....	4.6.6 الخصوصية (Specificity) :
70.....	4.6.7 منحنى ومقياس (AUC-ROC) :
70.....	4.7 الاختبارات والنتائج:
70.....	4.7.1 المرحلة الأولى:
72.....	4.7.2 المرحلة الثانية:
73.....	4.7.3 المرحلة الثالثة:
77.....	4.8 نتيجة البحث:

78.....	4.9 توصيات البحث:
80	الخاتمة:
81	قائمة المصطلحات:
85	قائمة الاختصارات:
88	المراجع:

فهرس الأشكال:

30	الشكل 1 الصيغة العامة لمحدد موقع الموارد (URL) [25]
35	الشكل 2 الصيغة العامة للعناوين المحجوزة
49	الشكل 3 تدفق النظام
50	الشكل 4 بنية عمل خوارزمية RANDOM FOREST
61	الشكل 5 توزيع البيانات الاولى المتوازنة
74	الشكل 6 متوسط الدقة للخوارزمية والنموذج المتخصص على الروابط المحجوزة
76	الشكل 7 التوافق بين النموذج المتخصص والخوارزمية القاعدية

فهرس الجداول:

26	جدول 1: ملخص الدراسات المرجعية
34	جدول 2 المنافذ الأكثر استخداماً
42	جدول 3 مقارنة البيئات المتاحة
52	جدول 4 لغات البرمجة والمكاتب المستخدمة
60	جدول 5 الصفوف الخمسة الاولى من مجموعة البيانات الاولى
60	جدول 6 الصفوف الخمسة الاخيرة من مجموعة البيانات الاولى
61	جدول 7 الصفوف الخمسة الاولى من مجموعة البيانات الثانية
64	جدول 8 الميزات المستخرجة من مجموعة البيانات
68	جدول 9 مصفوفة الارتباك
71	جدول 10 تقييم النماذج السبعة المدربة
75	جدول 11 المقارنة التفصيلي بين الخوارزمية القاعدية والنموذج المتخصص

المقدمة:

في ظل التوسع الرقمي المتسارع، أصبحت حماية عناوين (URLs) بمثابة العصب الأساسي لضمان أمن البيانات والخدمات المنقولة عبر شبكة الأنترنت.

حيث أصبح تصفح الأنترنت نشاطاً أساسياً للأفراد والشركات والحكومات على حد سواء، ومع تزايد حجم البيانات المنقولة عبر الأنترنت وحساسيتها، أصبح ضمان أمن اتصالات الأنترنت أمراً بالغ الأهمية.[1]

تهدف هجمات التصيد الاحتيالي، التي تُنفذ عادةً عبر عناوين URL، إلى خداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن معلومات حساسة، مما يؤدي إلى خسائر مالية أو سرقة هوية أو تعريض بيانات حساسة للخطر. ولا تزال تشكل تهديداً كبيراً للأفراد والمؤسسات، مما يتطلب حماية فعالة لعناوين (URLs) [2].

تعمل الروابط الضارة كحجر الزاوية في الهجمات الإلكترونية الحديثة، وخاصة هجمات الهندسة الاجتماعية. تكمن أهميتها المركزية في كونها البوابة الرئيسية للهجمات الإلكترونية فبدلاً من استهداف الثغرات التقنية، تركز هذه الهجمات على العنصر البشري الذي يعد أضعف حلقات الأمن، مما يمكنها من تجاوز حتى أقوى الدفاعات التقنية مثل جدران الحماية والتشفير.

أكثر أنواع هذه الهجمات شيوعاً هو التصيد الاحتيالي (Phishing)، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على إقناع المستخدم بالنقر على رابط ضار يتم تصميم هذه الروابط ضمن رسائل أو مواقع مزيفة تظهر وكأنها صادرة عن مصادر موثوقة مثل البنوك أو جهات اتصال عمل معروفة، بهدف خداع الضحية لكشف معلومات حساسة أو تحويل أموال.

تكمن خطورة هذه الروابط في تطورها المستمر. فقد ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة تعقيدها، حيث أصبح من الممكن إنشاء مواقع ويب احتيالية مقلدة بدرجة عالية من الدقة، ورسائل تصيد أكثر تخصيصاً وإقناعاً. هذا التطور يجعل اكتشافها أكثر صعوبة على المستخدم العادي. الخطر الأكبر يتجلى في العواقب الملموسة. فالهجمات التي تستخدم هذه الروابط، مثل احتيال اختراق البريد الإلكتروني للشركات يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية فادحة للمؤسسات والأفراد على حد سواء. غالباً ما تتجح هذه الهجمات من خلال استغلال الثقة داخل الشركة حيث ينخدع الموظفون بطلبات تبدو وكأنها صادرة عن مدراءهم[3].

المشكلة العلمية:

يستغل المحتالون سرقة المعلومات الشخصية مثل كلمات المرور والحسابات المصرفية وما إلى ذلك. ولذلك أصبح اكتشاف عناوين URLs الضارة مصدر قلق بالغ الأهمية بسبب العدد المتزايد من هجمات التصيد الإحتيالي التي تسعى إلى خداع المستخدمين لكسب ثقتهم من خلال انتحال شخصية أشخاص أو شركة أو خدمة، لتحقيق أهدافهم.[4]

لذا، ثمة الحاجة لمنع استنزاف البيانات من خلال تكرار مواقع الويب الموثوقة، وزيادة الوعي العام بهذه الممارسات. ولهذا الغرض، استخدمت العديد من نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق للكشف عن هجمات التصيد الإحتيالي ومنعها، ولكن نظراً للطبيعة المتطورة باستمرار لهذه الهجمات، تفشل العديد من الأنظمة بتقديم نتائج دقيقة، ومن أبرز المناهج التي تم استخدامها هو نهج القائمة السوداء التي تحمي متصفحات google من هجمات التصيد الإحتيالي عن طريق تحديث قائمة المواقع المدرجة فيها.[5]

هدف البحث:

في المرجع [4] تم العمل على المشكلة العلمية وتم الوصول الى النتائج التالية تم تحليل مشكلة الأمن السيبراني المتمثلة في الكشف عن عناوين URL الاحتيالية من وجهات نظر مختلفة، باستخدام التعلم الآلي بنسخته التقليدية والكمية. حيث أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقل عدد من النتائج الإيجابية الكاذبة، ولكن دون زيادة كبيرة في عدد النتائج السلبية الكاذب.

وكانت أحد أهداف البحثية المتروكة هي كيفية دمج الخوارزميات في تحليل مشاكل الأمن السيبراني المختلفة، وبالتالي دمج إمكانيات جديدة للكشف المبكر عن الإجراءات الاحتيالية.

في المرجع [5] تم العمل على المشكلة العلمية وتم الوصول الى النتائج التالية طُوّر في هذه الدراسة نموذج للكشف عن التصيد الإحتيالي والمواقع الشرعية. لهذا الغرض، صممنا موقعاً إلكترونياً يُمكن المستخدمين من إدخال عنوان URL للتمييز بين عناوين URL المزيفة والشرعية.

وكانت أحد أهداف البحثية المتروكة هي كشف التصيد الاحتيالي القائم على المحتوى، حيث سيتم فحص صفحة الويب بالكامل للكشف عن روابط التصيد الاحتيالي الموجودة عليها وتحديثها، والتي قد تُعيد توجيه العملاء بعيدًا عن الموقع إلى صفحة تصيد احتيالي أخرى.

الدراسة المرجعية:

"Detection of malicious URLs using machine learning"[4]

في 2024 قام كل من Nuria Reyes–Dorta, Pino Caballero–Gil, Carlos Rosa– Remedios بمقارنة شاملة بين خوارزميات التعلم الآلي الكلاسيكية: الانحدار اللوجستي، شجرة القرار، SVM بأنواعه (RBF, Poly, Sigmoid)، والشبكات العصبية و خوارزميات التعلم الآلي الكمي: تطبيق نموذج "مصنف الكم المتغير" ويمكن الاستفادة منه في مشروعنا من خلال استخدام المقارنة بين خوارزميات التعلم الآلي.

اعتمدت هذه المنهجية على

- مجموعة البيانات: Hidden Fraudulent URLs Dataset
 - دورة: PDCA: اتباع دورة "Plan–Do–Check–Act" للتطوير التكراري.
 - معالجة البيانات: حذف البيانات المفقودة، معالجة المتغيرات الفئوية، إضافة ميزات جديدة من الـ URL نفسه (مثل طول الرابط، عدد الشروط)، ومكافحة عدم التوازن في البيانات.
 - البيئة Python: مع مكتبات Scikit–learn و TensorFlow للتعلم الكلاسيكي، و Qiskit للمحاكاة الكمية.
- حيث أن الهدف من هذه المنهجية هو تحليل وتطبيق التعلم الآلي الكمي لاكتشاف الروابط الضارة ومقارنة أدائه مع أفضل النماذج الكلاسيكية، مما يمثل خطوة استباقية نحو الجيل القادم من أدوات الأمن السيبراني.
- حيث كانت هذه المنهجية مفيدة جدًا: أثبتت النماذج الكلاسيكية (شجرة القرار، SVM–RBF) فاعلية عالية
- > (93% دقة) النماذج الكمية أظهرت نتائج "مشجعة" (دقة حتى 97% على مجموعة بيانات مصغرة) رغم حداثة المجال، مما يفتح الباب لأبحاث مستقبلية واعدة.
- تعتمد هذه المنهجية على: جودة وتمثيل البيانات، المعالجة الصحيحة للبيانات خاصة للبيانات غير المتوازنة.

إيجابيات المنهجية: دراسة شاملة، مقارنة مباشرة بين الكلاسيكي والكمي، معالجة جيدة لعدم توازن البيانات، استباقية في استكشاف تقنيات مستقبلية.
الدقة: دقة عالية للنماذج الكلاسيكية (تصل إلى ~96%)، ودقة واحدة للنماذج الكمية على بيانات مصغرة.

معدل الوثوقية: مرتفع للنماذج الكلاسيكية بسبب نضج الخوارزميات والنتائج المتماثلة.
متوسط إلى منخفض للنماذج الكمية حاليًا، بسبب حداثة المجال، قيود المحاكاة، والحاجة إلى مزيد من البحث والاختبار على أجهزة حقيقية وبيانات أكبر. ولكنها موثوقة كدليل على المفهوم.

"Detecting Phishing URLs Based on a Deep Learning Approach to Prevent Cyber-Attacks"[5]

قام كل من Qazi Emad ul Haq, Muhammad Hamza Faheem, Iftikhar Ahmad عام 2024 باستخدام منهجية (1D-CNN) D Convolutional Neural Network والتي تقوم بمعالجة الروابط كسلسلة نصوص مع تحقيق دقة فائقة، يمكننا الاستفادة منها في مشروعنا لاستخدامه منهجية مفيدة وجيدة.

تعتمد هذه المنهجية على: مجموعات بيانات من PhishTank و UNB و Alexa (400 ألف رابط).

حيث أن الهدف منها هو تطوير نظام كشف سريع ودقيق باستخدام بنية شبكة عصبية تلافيفية أحادية البعد.

إيجابيات هذه المنهجية: دقة عالية، وسرعة بالتنفيذ، بنية خفيفة، ومناسبة للتطبيقات الواقعية.

الدقة: التدريب: 99.7%، دقة الاختبار: 99.3%، الاستدعاء: 99.5%، الدقة التنبؤية: 99.6%.

"A hybrid deep learning technique for spoofing website URL detection in real-time applications"[6]

قام كل من Bridget C. Ujah-Ogbuagu, Oluwatobi Noah Akande and Emeka Ogbuju عام 2024 باستخدام نموذج هجين يجمع بين CNN, LSTM، يمكننا الاستفادة منه في مشروعنا لاستخدامه خوارزميات تصنيف مفيدة جدا في التعلم العميق.

تعتمد المنهجية على:

- مجموعتي بيانات: UCI Spoofing Websites (11,055 عينة) و PhishTank (58,645 عينة).
- معالجة البيانات الأولية (Data Preprocessing):
التوحيد (Normalization): توحيد السمات الرقمية.
- التجزئة على مستوى الأحرف (Character-Level Tokenization): تحويل كل حرف في ال URL إلى رقم باستخدام أداة Tokenizer في مكتبة Keras.
- الحشو (Padding): تم تحديد طول ثابت لجميع ال URLs هو 60 حرفاً (يُقطع الأطول ويُحشى الأقصر بالأصفار).
- ومن بعدها نقوم ببناء النموذج على عدة طبقات:
الطبقة الأولى: Embedding Layer لتحويل التسلسل الرقمي إلى متجهات.
- الطبقة الثانية: Conv1D Layer (بـ 64 مرشح filter بحجم 5) لاستخراج السمات المحلية من التسلسل.
- الطبقة الثالثة: MaxPooling1D Layer (بحجم نافذة 2) لاختزال الأبعاد.
- الطبقة الرابعة: LSTM Layer (بعد إخراج 64) لفهم التبعيات طويلة المدى في التسلسل.
- الطبقة الخامسة: Dense Layer (طبقة متصلة بالكامل) مع دالة Sigmoid للتصنيف النهائي.
- ومن بعدها نبدأ بتدريب النموذج.
- الهدف من هذه المنهجية: الجمع بين قدرة CNN على استخراج السمات المحلية وقدرة LSTM على التعلم من التسلسلات الطويلة.
- إيجابيات هذه المنهجية: الميزات: يجمع بين مزايا CNN و LSTM، أداء عالٍ في الكشف، ومناسب للتطبيقات الزمنية الحقيقية.
- الدقة: على مجموعة UCL: 98.9%، على مجموعة PhishTank: 96.8%.

"An integrated CSPPC and BiLSTM framework for malicious URL detection"[7]

قام كل من Jinyang Zhou, Kun Zhang, Anas Bilal, Yu Zhou, Yukang Fan, Wenting Pan, Xin Xie & Qi Peng عام 2025, باستخدام نموذج CSPPC-BiLSTM الذي يجمع بين:

Bidirectional Long Short-Term Memory: تجمع بين اثنين من نماذج LSTM, واحد يعالج التسلسل من البداية إلى النهاية (الاتجاه الأمامي)، والآخر يعالجه من النهاية إلى البداية (الاتجاه العكسي)

CBAM (وحدة الانتباه القنوية والمكانية): CBAM هي اختصار لـ Convolutional Block Attention Module, تركيز انتقائي على الأجزاء المهمة في البيانات, الانتباه القنوي (Channel Attention): تحديد "ماذا" هو المهم (أي القنوات/السمات الأكثر أهمية), الانتباه المكاني (Spatial Attention): تحديد "أين" هو المهم (أي المواقع في التسلسل).

SPP (التجميع الهرمي المكاني): SPP هي اختصار لـ Spatial Pyramid Pooling تجمع متعدد المقاييس لالتقاط الأنماط بمستويات مختلفة من الدقة.

ومنه يكون التكامل في نموذج CSPPC-BiLSTM:

BiLSTM ← يفهم السياق الزمني ثنائي الاتجاه

CBAM ← يركز على السمات والمواقع الأكثر أهمية

SPP ← يلتقط الأنماط بمقاييس متعددة

والذي يمكننا الاستفادة منه وبقوة.

تعتمد هذه المنهجية على:

- مجموعتي بيانات: Grambedding (متوازنة) و Mendeley (غير متوازنة).

الهدف من هذه المنهجية هو تحسين دقة الكشف من خلال تحويل سمات التسلسل إلى تمثيل مكاني متعدد الأبعاد باستخدام آليات الانتباه والتجميع متعدد المستويات.

إيجابيات هذه المنهجية: الميزات: دقة فائقة، مرونة في التعامل مع البيانات المتوازنة وغير المتوازنة، واستخدام آليات انتباه متقدمة.

الدقة: على مجموعة Grambedding (متوازنة): 99.66%

على مجموعة Mendeley (غير متوازنة): 98.89%

"Optimizing Malicious Website Detection with the XGBoost Machine Learning Approach"[8]

قام كل من Fazal Malik, Muhammad Suliman, Muhammad Qasim Khan, Noor Rahman, Khairullah Khan, Muhammad Khan عام 2024 باستخدام خوارزمية XGBoost مع تحسين المعاملات باستخدام Particle Swarm Optimization – PSO.

حيث يمكننا الاستفادة منها في مشروعنا لاستخدام خوارزمية ذكاء صناعي فيها. تعتمد هذه الخوارزمية على:

- مصدر البيانات: تم استخدام مجموعة بيانات جاهزة من Kaggle تسمى " Malicious Webpages Dataset " (قدمها Singh and Kumar, 2020).
- مواصفات البيانات: تحتوي على 1,781 حالة (instance). تشمل 21 خاصية (feature) لكل موقع، مقسمة إلى:
 - خصائص لغوية (Lexical): مثل طول الرابط (URL_LENGTH)، عدد الأحرف الخاصة (NUMBER_SPECIAL_CHARACTERS).
 - خصائص شبكية (Network): مثل عدد حزم البيانات (APP_PACKETS)، عدد استعلامات DNS (DNS_QUERY_TIMES).
 - خصائص WHOIS: مثل معلومات التسجيل.

- أدوات التنفيذ: تم استخدام لغة Python في بيئة Jupyter Notebook.
- المكتبات المستخدمة: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, XGBoost.

حيث أنه تم تقسيم البيانات إلى قسمين وهما: مجموعة تدريب (Training Set): لبناء النموذج، و مجموعة اختبار (Testing Set): لتقييم أداء النموذج.

حيث أن الهدف منها كان الهدف الرئيسي هو تطوير نظام قوي ودقيق لاكتشاف المواقع الإلكترونية الضارة (Malicious Websites) باستخدام خوارزمية التعلم الآلي XGBoost، وذلك للتغلب على قيود الطرق التقليدية (مثل القواعد الثابتة أو خوارزميات مثل Random Forest و SVM) التي تعاني غالباً من:

صعوبة تحقيق توازن بين الدقة (Precision) و الاستدعاء (Recall).

ارتفاع معدلات الإنذارات الكاذبة (False Positives).

عدم كفاية الحماية ضد التهديدات الإلكترونية المستجدة والمتطورة.

إيجابيات هذه المنهجية: توازن متفوق في الأداء، موثوقية عالية، قابلية للتوسع، إطار عمل واضح وقابل للتكرار.

الدقة: 86.6% (Accuracy)، 88.89% (Precision)، الاستدعاء: (Recall): 82.64%

"Identifying Malicious URLs Using Deep Learning based VGG16 Architecture with Transfer Learning"[9]

قام كل من Ajay Indian, Gaurav Meena, Krishna Kumar Mohbey, Siddharth Singh Kushwaha عام (2025). الجامعة المركزية في راجاستان، الهند، باستخدام منهجية نقل المعرفة مع VGG16 تم اقتراح تحويل مشكلة اكتشاف ال URL إلى مشكلة تصنيف صور. يتم تمثيل كل رابط كصورة مصفوفة 24x24 عن طريق ترميز كل حرف في الرابط إلى قيمته الرقمية في Unicode، ثم يتم استخدام نموذج VGG16 (المدرّب مسبقاً على تصنيف الصور) مع تعديل طبقة التصنيف الأخيرة للتعرف على هذه الصور، حيث لا يمكننا الاستفادة من هذه المنهجية في مشروعنا لعدم استخدامه خوارزميات التصنيف للتعلم الآلي أو التعلم العميق.

اعتمدت هذه المنهجية على:

- مجموعة البيانات: Malicious URLs Dataset من Kaggle (651,191 رابط).
- البيئة: Google Colab مع TensorFlow.
- الترميز: ترميز Unicode للحروف لإنشاء التمثيل البصري.

حيث أن الهدف من هذه المنهجية هو التغلب على قيود طرق التعلم الآلي التقليدية التي تعتمد على استخراج الميزات يدوياً، واستخدام قوة التعلم العميق لاكتشاف الميزات المعقدة والخفية تلقائياً من بنية الرابط النصية، مع الاستفادة من المعرفة المسبقة في النماذج المدربة على الصور.

حيث كانت هذه المنهجية مفيدة وفعالة و أظهرت دقة عالية جداً دون الحاجة إلى هندسة الميزات يدوياً، مما يجعلها أقل اعتماداً على الخبرة البشرية وأكثر قدرة على تعميم الأنماط.

إيجابيات المنهجية: تجنب التعقيد في استخراج الميزات يدوياً، أداء متفوق مقارنة بطرق أخرى (مثل XGBoost) على نفس مجموعة البيانات، القدرة على التعامل مع الروابط كبيانات غير مهيكلة.

الدقة: دقة عالية جداً (95.87%)، مما يجعلها من أفضل الطرق الموثقة.

معدل الوثوقية: مرتفع جداً، نظراً للأداء المتميز، واستخدام مجموعة بيانات كبيرة ومتنوعة، ومقارنة النتائج مع طرق أخرى مما يعزز مصداقيتها.

"Hyperparameter Optimization for Malicious URL Detection"[10]

قام كل من Miloud Khaldi, Zohra Alilat, Hana Bendoubba, Nadir Mahammed عام (2025) في هذه الورقة باتباع منهجية تحسين المعاملات الفائقة وأهمية ضبط معاملات النماذج بدقة باستخدام نموذج BERT مع Optuna الذي يستخدم خوارزمية Bayesian. نموذج LightGBM مع Random Search استخدام خوارزمية LightGBM مع ضبط معاملات استخدامها باستخدام البحث العشوائي حيث لا يمكننا الاستفادة من هذه المنهجية في مشروعنا لعدم استخدامه خوارزميات التصنيف للتعلم الآلي أو التعلم العميق.

تعتمد هذه المنهجية على:

- مجموعة البيانات: Malicious URLs Dataset من Kaggle .
- إطار التحسين: Optuna لـ BERT ، و RandomizedSearchCV لـ LightGBM .
- ميزات استخدام BERT تمثيل النص مباشرة.
- ميزات استخدام LightGBM تم استخدام متجهات TF-IDF .

حيث أن هدف هذه المنهجية إثبات أن تحسين المعاملات الفائقة بشكل منهجي يمكن أن يعزز أداء النماذج بشكل كبير، سواء كانت نماذج تعلم عميق متقدمة (مثل BERT) أو نماذج تعلم آلي تقليدية فعالة (مثل LightGBM)، للوصول إلى أعلى دقة ممكنة.

وتبين ان المنهجية مفيدة بشكل استثنائي: الدراسة تظهر أن ضبط المعاملات ليس رفاهية بل ضرورة، حيث قفز أداء النماذج بشكل ملحوظ.

تعتمد على: وجود موارد حاسوبية قوية (خاصة لتدريب BERT)، اختيار نطاقات المعاملات المنطقية للبحث فيها، وفهم سلوك النموذج.

إيجابيات المنهجية: تحقيق أعلى دقة مسجلة في الأوراق المذكورة، تحليل مقارنة رائع بين نموذج تعلم عميق وآخر تقليدي، إبراز دور تحسين المعاملات.

الدقة: أعلى دقة على الإطلاق (98.84%)، مما يضع معيارًا جديدًا للأداء.

مرتفع للغاية، بسبب النتائج القياسية، والمنهجية الصارمة في التحسين، والتقييم على مجموعة اختبار محجوزة.

"Phishing Website URL Detection Using a Hybrid Machine Learning Approach"[11]

قام كل من Muhammad Usman Javeed, Shafqat Maria Aslam, Hafiza

Ayesha Sadiqa, Ali Raza, Muhammad Munawar Iqbal, Misbah Akram

عام (2025) باستخدام منهجية مقارنة بين خوارزميات التعلم الآلي التقليدية حيث تم تطبيق وتقييم أربع خوارزميات (شجرة القرار، الغابة العشوائية، SVM، AdaBoost)، حيث يمكننا الاستفادة من هذه المنهجية في مشروعنا لاستخدامه خوارزميات للتعلم الآلي.

تعتمد هذه المنهجية على:

- مجموعة البيانات: مجموعة بيانات Phishing Websites من مستودع UCI.
- البيئة: Jupyter Notebook مع Scikit-learn.
- التقنيات: التحقق المتقاطع، تقسيم التدريب/الاختبار.

الهدف من استخدام هذه المنهجية هو تقديم تقييم شامل وموثوق لأداء خوارزميات التعلم الآلي "التقليدية" والقوية في مهمة اكتشاف الروابط التصيدية، مع التأكيد على أفضل الممارسات مثل ضبط المعاملات والتحقق المتقاطع.

إيجابيات المنهجية: بساطة ووضوح المنهجية، تطبيق صارم لأساليب تقييم النموذج، تحديد أفضل نموذج (Random Forest) بشكل واضح.

الدقة: دقة عالية (97.7%)، خاصة considering استخدام خوارزميات "تقليدية".

معدل الوثوقية: مرتفع، بسبب المنهجية السليمة، والنتائج المتسقة، واستخدام تقنيات التحقق المتقاطع التي تعزز ثقة النتائج.

"New rule-based phishing detection method"[55]

قام كل من Mahmood Moghimi و Ali Yazdian Varjani عام (2016) في هذه الدراسة باتباع منهجية كشف التصيد القائم على القواعد باستخدام متجه ميزات مستخلص من محتوى الصفحة ونموذج SVM، حيث تم تطوير إضافة للمتصفح (PhishDetector) قابلة للاستخدام الفعلي.

تعتمد هذه المنهجية على:

- مجموعة البيانات: تم جمع 3066 صفحة تصيد من PhishTank و 686 صفحة شرعية من دليل Yahoo، مع التركيز على مواقع البنوك عبر الإنترنت.
- إطار العمل: تم استخدام خوارزمية SVM للتصنيف الأولي، ثم استخراج القواعد المخفية باستخدام خوارزمية SVM_DT لتحويل النموذج إلى نظام قائم على القواعد مفهوم.
- الميزات المستخدمة: تم اقتراح مجموعتين جديدتين من الميزات تعتمدان على محتوى الصفحة (DOM):

1. ميزات هوية موارد الصفحة: تستخدم خوارزمية Levenshtein Distance لمقارنة التشابه بين عنوان URL الرئيسي للصفحة وعناوين مواردها (الروابط، ملفات JavaScript، ملفات CSS، الصور) لتحديد درجة الاختلاف.

2. ميزات بروتوكول الوصول إلى الموارد: تقيس نسبة تحميل كل نوع من موارد الصفحة عبر بروتوكول آمن (HTTPS) مقابل HTTP.

كما تم دمج 9 ميزات تقليدية (مثل وجود عنوان IP، شهادة SSL، طول الرابط، الكلمات المفتاحية في القائمة السوداء) مع الميزات المقترحة الثمانية لتشكيل متجه ميزات مكون من 17 ميزة.

وكان هدف هذه المنهجية هو تقديم نظام كشف مستقل عن خدمات الطرف الثالث (محركات البحث، سجل المتصفح، القوائم البيضاء/السوداء) وقادر على كشف هجمات التصيد الجديدة (Zero-Day) بدقة عالية وتنفيذ عملي كإضافة للمتصفح.

وتبين أن المنهجية كانت ناجحة وفعالة: حقق النموذج النهائي (باستخدام الميزات السبعة عشر) دقة بلغت 99.14% في كشف صفحات التصيد (True Positive) مع نسبة خطأ سلبية كاذبة (False Negative) تبلغ 0.86% فقط. كما أظهر تحليل الحساسية الأثر الكبير لـ 6 من أصل 8 ميزات مقترحة. النظام المستخرج (10 قواعد فقط) والمدمج في إضافة PhishDetector حقق دقة 98.86% في الكشف الفعلي.

تعتمد المنهجية على: تحليل بنية الصفحة (DOM)، واستقلالية عن مصادر خارجية، وتوليد عدد قليل من القواعد القابلة للتفسير.

إيجابيات المنهجية: دقة استثنائية، استقلالية تامة، قدرة على كشف الهجمات الجديدة (Zero-Day)، تنفيذ عملي كإضافة متصفح، عدد قليل من القواعد (10 قواعد) مما يسهل الصيانة والفهم.

الدقة: مرتفعة جداً (99.14%)، مما يجعلها من بين الأعلى في الأبحاث المعاصرة.

القابلية للتطبيق: مرتفعة جداً، نظراً لاستقلاليتها وتنفيذها كإضافة عملية.

"Hybrid Rule-Based Model for Phishing URLs Detection"[56]

قام كل من Kayode S. Adewole, Abimbola G. Akintola, Shakirat A. Salihu, Nasir Faruk, Rasheed G. Jimoh عام (2019) في هذه الورقة باتباع منهجية نموذج هجين قائم على القواعد لاكتشاف روابط التصيد باستخدام دمج قواعد خوارزميتي JRip و PART.

تعتمد هذه المنهجية على:

- مجموعة البيانات: تم استخدام مجموعتين بيانات عامتين من مستودع UCI:

1. PhishingDataset1: يحتوي على 1353 عنوان URL (702 تصيد، 548 شرعي، 103 مشبوه) و 10 ميزات.

2. PhishingDataset2: يحتوي على 11055 عنوان URL (4898 تصيد، 6157 شرعي) و 30 ميزة.

- إطار العمل: تم دمج قواعد مستخرجة من خوارزميتي استقراء القواعد JRip (تنفيذ لخوارزمية RIPPER) و (Projective Adaptive Resonance Theory) PART لتشكيل نموذج هجين. تعمل الخوارزمية الهجينة على دمج مجموعتي القواعد وحذف التكرارات.
- الميزات المستخدمة: الميزات المعيارية لاكتشاف التصيد، والمصنفة ضمن فئات مثل: شريط العناوين (مثل وجود IP، طول الرابط، خدمة اختصار الروابط، وجود @)، علامات HTML/JavaScript (النوافذ المنبثقة، الإطارات الداخلية IFrame)، والمجال (عمر المجال، حركة المرور على الموقع، PageRank).

وكان هدف هذه المنهجية استكشاف قدرة نموذج هجين قائم على قواعد، مبني من دمج خوارزميتين رئيسيتين، على تحقيق دقة عالية في كشف روابط التصيد، مع تقليل الإنذارات الكاذبة.

وتبين أن المنهجية كانت فعالة ومتفوقة على الأساليب المنفردة: تفوقت خوارزمية PART منفردة على JRip في كلا مجموعتي البيانات. أما النموذج الهجين (دمج القواعد) فقد تفوق على كل منهما منفرداً، حيث حقق دقة بلغت 0.9453 على المجموعة الأولى و 0.9908 على المجموعة الثانية.

تعتمد المنهجية على: مبادئ استقراء القواعد المباشر من البيانات، وفكرة أن دمج مجموعات القواعد من خوارزميات متعددة يمكن أن يعزز التغطية والدقة.

إيجابيات المنهجية: بساطة مفهوم دمج القواعد، تحسن واضح في الدقة مقارنة باستخدام كل خوارزمية على حدة، استخدام مجموعتي بيانات عامتين للتحقق، تقييم بأدوات قياسية (الدقة، RMSE، MAE، Kappa).

الدقة: عالية جداً على المجموعة الكبيرة (99.08%).

القابلية للتطبيق: مرتفعة، حيث أن النماذج القائمة على القواعد قابلة للتفسير ويمكن تنفيذها بكفاءة.

وفيما يلي ملخص ماسبق:

المجلة والمؤلف	التاريخ	الموضوع	النتائج	العلاقة مع المشروع
Journal of Electrical Systems and Information Technology Bridget C. Ujah-Ogbuagu, Oluwatobi Noah Akande and Emeka Ogbuju	2024	A hybrid deep learning technique for spoofing website URL detection in real-time applications	حقق النموذج الهجين (CNN-LSTM) دقة 98.9% على مجموعة UCL و 96.8% على مجموعة PhishTank.	نعم، خوارزميات CNN,LSTM
Scientific Reports Jinyang Zhou, Kun Zhang, Anas Bilal, Yu Zhou, Yukang Fan, Wenting Pan, Xin Xie & Qi Peng	2025	Optimizing Malicious Website Detection with the XGBoost Machine Learning Approach	حقق النموذج دقة 99.66% على مجموعة البيانات المتوازنة و 98.89% على مجموعة البيانات غير المتوازنة.	نعم، خوارزميات BiLSTM، SPP، CBAM
Journal of Computing & Biomedical Informatics Fazal Malik, Muhammad Suliman, Muhammad Qasim Khan, Noor Rahman, Khairullah Khan, Muhammad Khan	2024	Optimizing Malicious Website Detection with the XGBoost Machine Learning Approach	حقق النموذج دقة 86.6%، ودقة تنبؤية 88.89%.	نعم، تعلم آلي و XGBoost
Applied Sciences Qazi Emad ul Haq, Muhammad Hamza Faheem, Iftikhar Ahmad	2024	Detecting Phishing URLs Based on a Deep Learning Approach to Prevent Cyber-Attacks	حقق النموذج دقة 99.7% باستخدام شبكة CNN أحادية البعد.	نعم، 1D-CNN

نعم، التعلم الآلي والتعلم العميق والتعلم الكمي	حقق أفضل نموذج دقة 96.35% وحقق أفضل نموذج كمي: (VQC) دقة 97% على بيانات مبسطة.	Detection of malicious URLs using machine learning	2024	*Wireless Networks* Nuria Reyes–Dorta, Pino Caballero–Gil, Carlos Rosa–Remedios
نعم، تعلم عميق VGG16 مع نقل التعلم	دقة 95.87% في تصنيف الروابط الضارة إلى 4 فئات.	Identifying Malicious URLs Using Deep Learning based VGG16 Architecture with Transfer Learning	2025	*Procedia Computer Science* Gaurav ،Ajay Indian Krishna Kumar ،Meena Siddharth ،Mohbey Singh Kushwaha
نعم، التعلم الآلي (LightGBM) والتعلم العميق (BERT)	BERT&Optuna=98.84% LightGBM&RandomSearch=80.46%	Hyperparameter Optimization for Malicious URL Detection	2025	*Informatica* Miloud Khaldi, Zohra Alilat, Hana Bendoubba, Nadir Mahammed
نعم، التعلم الآلي	أفضل نموذج (Random Forest): دقة 97.7%	Phishing Website URL Detection Using a Hybrid Machine Learning Approach	2025	*Journal of Computing & Biomedical Informatics* Muhammad Usman Javeed, Shafqat Maria Aslam, Hafiza Ayesha Sadiqa, Ali Raza, Muhammad Munawar Iqbal, Misbah Akram
علاقة قوية يقدم نموذجًا عمليًا لكشف التصيد قائمًا على القواعد ومستخرجًا من نموذج تعلم آلي (SVM).	1. دقة عالية: حقق النموذج الكامل (17 ميزة) دقة كشف (True Positive) بنسبة 99.14% مع نسبة خطأ سلبي كاذب 0.86% (False Negative) فقط. 2. كشف الهجمات الجديدة: قادر على كشف هجمات التصيد من نوع Zero-Day.	New rule–based phishing detection method	2016	*Expert Systems with Applications* Mahmood Moghimi, Ali Yazdian Varjani

استراتيجية الدمج: يقدم فكرة دمج قواعد من مصدريين (خوارزميتين) مختلفين لبناء نظام هجين أقوى.	دقة عالية على مجموعات كبيرة: حقق دقة 0.9908 على مجموعة بيانات تحتوي على ~11,000 عينة.	Hybrid Rule- Based Model for Phishing URLs Detection	2019	*Proceedings of the International Conference on Intelligent Systems and Pattern Recognition* Kayode S. Adewole, Abimbola G. Akintola, Shakirat A. Salihu, Nasir Faruk, Rasheed G. Jimoh
--	---	---	------	--

جدول 1 ملخص الدراسات المرجعية

التحديات:

1. التكيف مع الهجمات سريعة التطور (Zero-Day Attacks): المهاجمون يطورون باستمرار تقنيات جديدة لتجنب الكشف، مما يجعل النماذج التقليدية غير قادرة على التعرف على الهجمات الجديدة. [12]
2. عدم توازن البيانات (Class Imbalance): datasets تحتوي على عدد كبير من الـ URLs الآمنة مقارنة بالضارة، مما يؤدي إلى تحيز النماذج نحو الفئة الغالبة. [7]
3. التمويه والتشويش (Obfuscation and Evasion Techniques): يستخدم المهاجمون تقنيات مثل اختصار الروابط، إضافة أحرف عشوائية، أو محاكاة الروابط الشرعية لتضليل أنظمة الكشف. [13]
4. الحاجة إلى الكشف في الزمن الحقيقي (Real-Time Detection Requirements): التطبيقات العملية تتطلب كشفًا فوريًا دون التأثير على أداء النظام، مما يشكل تحديًا تقنيًا كبيرًا. [6]
5. التعميم على مجموعات بيانات متنوعة (Generalization Across Diverse Datasets): النماذج المدربة على dataset معين قد تفشل في التعميم على بيانات من مصادر أخرى. [14]
6. التكلفة الحسابية والتعقيد (Computational Cost and Complexity): النماذج العميقة المتقدمة تتطلب موارد حسابية كبيرة، مما يحد من إمكانية نشرها على نطاق واسع. [5]

7. الهجمات التنافسية (Adversarial Attacks): مهاجمون يستخدمون تقنيات مثل GANs لإنشاء أمثلة خادعة تخدع النماذج المتعلقة. [13]

8. تفسير النتائج وشفافية النموذج (Model Interpretability and Transparency): صعوبة فهم سبب تصنيف النموذج لربط معين كضار، مما يحد من قبول هذه الأنظمة في البيئات الحساسة. [15]

التطبيقات العملية:

1. متصفحات الويب ووظائف الحماية المدمجة (Web Browsers & Built-in Protection): دمج أنظمة الكشف في المتصفحات مثل Google Chrome و Firefox لتحذير المستخدمين عند زيارة مواقع ضارة. [16]
2. أنظمة كشف البريد الإلكتروني الضار (Email Security Systems): تحليل الروابط في البريد الإلكتروني للكشف عن محاولات التصيد (Phishing) وهجمات البرمجيات الخبيثة. [17]
3. تطبيقات الجوال والأمن النقال (Mobile Applications & Mobile Security): حماية مستخدمي الهواتف الذكية من الروابط الضارة في التطبيقات والرسائل النصية. [18]
4. أنظمة حماية الشبكات المؤسسية (Enterprise Network Protection): مراقبة وتحليل نشاط الشبكة في المؤسسات الكبيرة للكشف عن الاتصالات الضارة. [19]
5. أنظمة الأمن السحابي (Cloud Security Systems): حماية التطبيقات والخدمات السحابية من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية السحابية. [20]
6. أنظمة الأمن الصناعي وإنترنت الأشياء (Industrial IoT Security): حماية الأنظمة الصناعية وأجهزة IoT من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحرجة. [21]
7. أنظمة الأمن المالي والمصرفي (Financial & Banking Security): حماية العملاء والمؤسسات المالية من عمليات الاحتيال الإلكتروني والتصيد. [22]
8. منصات التجارة الإلكترونية (E-commerce Platforms): حماية المتسوقين عبر الإنترنت من مواقع التصيد التي تحاول سرقة معلومات الدفع. [23]

9. أنظمة الأمن السيبراني للأجهزة الطبية (Medical Device Cybersecurity): حماية الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية.[24]

الفصل الاول:

محدد مواقع الموارد (URL) Uniform Resource Locator

1.1 مقدمة:

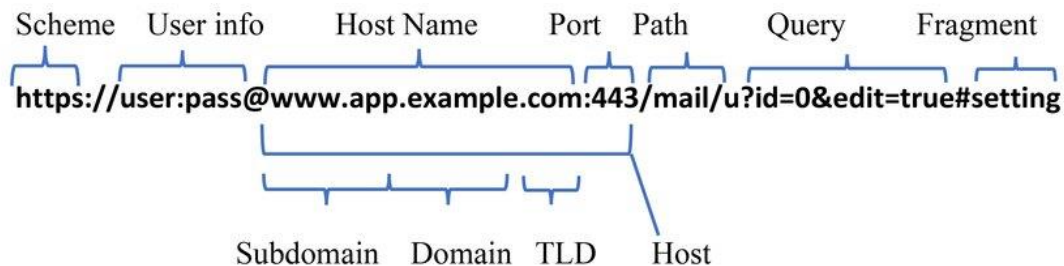
يشار إلى محدد مواقع الموارد بشكل شائع باسم عنوان ويب أو موقع أو عنوان موقع ويب وبواسطته يتم تحديد مواقع وموارد الإنترنت. وهو ذلك العنوان الذي تكتبه في شريط العنوان للانتقال إلى مواقع صفحات الإنترنت ويستخدم أيضاً لنقل الملفات (FTP) والبريد الإلكتروني والوصول إلى قاعدة البيانات والعديد من التطبيقات الأخرى على الإنترنت [25].

1.2 عنوان URL:

هو توصيف منظم لموقع المورد الرقمي [25]، حيث تعمل محددات مواقع الموارد (URLs) كوسيلة أساسية يمكن من خلالها لنسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت الوصول إلى المعلومات الموجودة على الشبكة العالمية. ويعد استخدام الروابط (Links) أسلوب شائع يستخدم لتوجيه المستخدمين نحو محتوى معين، سواء كان ذلك صفحات ويب أو رسائل دردشة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى رسائل البريد الإلكتروني [26].

1.3 صيغة محدد موقع الموارد:

يتكون محدد موقع الموارد (URL) من الأقسام التالية، وهي المخطط (Scheme)، والمجال الفرعي (Subdomain)، ومجال المستوى الأعلى (Top-level domain)، ومجال المستوى الثاني (Second-level domain)، وسلسلة الاستعلام (Query String)، والمعلمة (Parameter)، والمنفذ (Port)، والمسار (Path)، والجزء (Fragment). كما هو موضح في الشكل (1) ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن عنوان URL ليس ملزماً بتضمين كل هذه المكونات في وقت واحد.



الشكل 1 الصيغة العامة لمحدد موقع الموارد (URL) [25]

1.4 أقسام محدد موقع الموارد:

1.4.1 المخطط (Scheme):

يقوم المخطط، الذي يشار إليه عادةً باسم البروتوكول، بإرشاد خوادم الويب حول البروتوكول المناسب لاستخدامه للوصول إلى صفحة ويب على موقع الويب الخاص بك [37]. في الوقت الحاضر، البروتوكول الأكثر استخداماً من قبل المستخدمين هو بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS). حيث يوجه هذا البروتوكول متصفح الويب الخاص بك لتشفير جميع البيانات التي تدخلها على صفحة الويب، مثل كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان، لمنع الوصول غير المصرح به من قبل مجرمي الإنترنت.

1.4.2 المجال الفرعي (Subdomain):

يملك نظام اسم النطاق (DNS) بنية هرمية، تتميز بتنظيمها الشبيه بالشجرة، حيث تمثل العقد الموجودة على الشجرة أسماء النطاقات.

النطاق الفرعي، كونه جزءاً أساسياً من نطاق أكبر، يعتبر نطاقاً في حد ذاته، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن اسم النطاق الكامل يجب ألا يتجاوز الطول الإجمالي لـ 253 حرف ASCII عند تمثيله نصاً. من الناحية العملية، يتم استخدام النطاقات الفرعية بشكل متكرر من قبل مقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) الذين يقدمون خدمات الويب.

حيث يخصص مزودو خدمة الإنترنت هؤلاء نطاقاً فرعياً واحداً أو أكثر للعملاء الذين لا يمتلكون اسم المجال الخاص بهم. ومن خلال القيام بذلك، يكون العملاء قادرين على ممارسة سيطرة وإدارة مستقلة على النطاقات الفرعية الخاصة بهم.

وهناك العديد من النطاقات الفرعية الأساسية والمستخدم بكثرة، مثل (WWW,FTP). أي أنه قد يحتوي نطاق FTP الفرعي على سجلات بالإضافة إلى أدلة لصفحات الويب، في حين أن النطاق الفرعي WWW مخصص للأدلة المتعلقة بصفحات الويب نفسها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ المصادقة المستقلة لكل مجال لتنظيم التحكم في الوصول عبر المستويات المختلفة داخل المجال [27].

1.4.3 نطاق المستوى الثاني (Second-Level Domain):

في التسلسل الهرمي لنظام اسم المجال (DNS) ، يتم وضع نطاق المستوى الثاني (SLD) مباشرةً أسفل نطاق المستوى الأعلى (TLD) ، على سبيل المثال في النطاق (Google.com) ، يشير المصطلح "Google" إلى نطاق المستوى الثاني ضمن نطاق المستوى الأعلى "com". وتتعلق نطاقات المستوى الثاني عمومًا بالمؤسسة التي سجلت اسم النطاق من خلال مسجل اسم النطاق [28].

1.4.4 نطاق المستوى الأعلى (Top-Level Domain):

هو أحد النطاقات الموجودة في المستوى الأقصى ضمن نظام اسم النطاق الهرمي للإنترنت. يتم إنشاء أسماء نطاقات المستوى الأعلى في منطقة الجذر¹ المساحة الاسم. وفيما يتعلق بجميع النطاقات في المستويات الأدنى، فهي تمثل الجزء الأخير من اسم النطاق، وعلى وجه التحديد، التسمية الأخيرة غير الفارغة لاسم النطاق المؤهل بالكامل. على سبيل التوضيح، في اسم النطاق (www.google.com)، نطاق المستوى الأعلى هو "com". إسناد مسؤولية إدارة معظم نطاقات المستوى الأعلى إلى منظمات معينة من قبل (ICANN²)، وهو مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين على الإنترنت، والذي تحكمه هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA³) [29].

1.4.5 المنفذ (Port):

المنفذ أو رقم المنفذ هو قيمة رقمية يتم تعيينها لتمييز نقطة نهاية الاتصال بشكل فريد وتوجيه البيانات نحو خدمة معينة. على مستوى البرنامج، داخل نظام التشغيل، يعد المنفذ كيانًا مفاهيميًا يعمل على تحديد عملية معينة أو نوع معين من خدمة الشبكة. يتم تخصيص منفذ على مستوى البرنامج لكل مجموعة من بروتوكول النقل والعنوان، ويتم تحديده من خلال رقم المنفذ المخصص

1 النطاق الجذر هو الجزء الرئيسي من اسم نطاق موقع الويب الخاص بك. هذا هو الجزء من عنوان URL لموقع الويب الخاص بك الذي يأتي بعد "www" ويتضمن امتداد اسم النطاق، مثل "com"

2 **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers** هي مجموعة أمريكية من أصحاب المصلحة المتعددين ومنظمة غير ربحية مسؤولة عن تنسيق صيانة وإجراءات العديد من قواعد البيانات المتعلقة بمساحات الأسماء والمساحات الرقمية للإنترنت، مما يضمن استقرار الشبكة والتشغيل الآمن [34].

3 **Internet Assigned Numbers Authority** هي منظمة معايير تشرف على تخصيص عنوان IP العالمي، وتخصيص أرقام النظام الذاتي، وإدارة منطقة الجذر في نظام اسم النطاق (DNS) ، وأنواع الوسائط، والرموز وأرقام الإنترنت الأخرى المرتبطة ببروتوكول الإنترنت [35].

له .بروتوكولا النقل الأكثر استخدامًا اللذين يستخدمان أرقام المنافذ هما بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) وبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP)، ومن الضروري أن يتم ربط رقم المنفذ دائمًا بعنوان الشبكة الخاص بالمضيف، مثل عنوان IP ونوع بروتوكول النقل المستخدم للاتصال.

حيث يتم حجز أرقام منافذ معينة خصيصًا لتحديد خدمات معينة، وبالتالي تمكين إعادة توجيه الحزمة الواردة بسهولة إلى تطبيق قيد التشغيل .ولتحقيق هذا الغرض، يتم استخدام أرقام المنافذ الأقل من 1024 لتحديد الخدمات الأكثر استخدامًا تاريخيًا، ويشار إليها بأرقام المنافذ المعروفة .وعلى العكس من ذلك، يتم توفير المنافذ ذات الأرقام الأعلى للاستخدام العام بواسطة التطبيقات ويشار إليها بالمنافذ المؤقتة.

ويتم تقسيم أرقام المنافذ إلى ثلاثة أقسام: المنافذ المعروفة كما في الجدول (1)، والمنافذ المسجلة، والمنافذ الديناميكية أو الخاصة، وتكون المنافذ المعروفة (منافذ النظام) هي تلك المرقمة من 0 إلى 1023 [30] [31].

يبين جدول(1.1) اكثر المنافذ انتشارا واستخداما في الوقت الحالي:

الرقم	الوظيفة
20	بروتوكول نقل الملفات (FTP) نقل البيانات
21	التحكم في أوامر بروتوكول نقل الملفات (FTP).
22	تسجيل الدخول الآمن لـ Secure Shell (SSH).
23	خدمة تسجيل الدخول عن بعد Telnet، رسائل نصية غير مشفرة
25	تسليم البريد الإلكتروني عبر بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP).
53	خدمة نظام أسماء النطاقات (DNS).
67,68	بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)
80	بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) المستخدم في شبكة الويب العالمية
110	بروتوكول مكتب البريد (POP3)
119	بروتوكول نقل أخبار الشبكة (NNTP)
123	بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
143	بروتوكول الوصول إلى رسائل الإنترنت (IMAP) إدارة البريد الرقمي
161	بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

194	الدرشة عبر الإنترنت (IRC)
443	HTTP الآمن HTTP (HTTPS) عبر TLS/SSL
564,547	إصدار IPv6 DHCPv6 من DHCP

جدول 2 المنافذ الأكثر استخداماً

1.4.6 المسار (Path):

يشير المسار إلى الموقع الدقيق لصفحة الويب أو المورد أو الملف أو أي أصل آخر، وغالباً ما يكون مشابهاً لبنية الملف الأساسي لموقع الويب ويكتب المسار بعد اسم المضيف ويتم فصله بـ "/" (شرطة مائلة للأمام) [37]

1.4.7 سلسلة الاستعلام (Query String) والمعلومات (Parameters):

سلسلة الاستعلام هي عنصر من محدد موقع الموارد الموحد (URL) وتأتي بعد علامة الاستفهام (?) وتقوم بتخصيص القيم لمعلومات معينة ويتم فصل كل معلمة باستخدام علامة (&).

تشتمل سلسلة الاستعلام بشكل عام على المكونات الملحقة بعنوان URL الأساسي بواسطة مستعرض ويب أو تطبيق عميل آخر على سبيل المثال كجزء من مستند (Html) أو لتحديد التخطيط المرئي للصفحة أو للانتقال إلى أقسام معينة داخل محتوى الوسائط المتعددة [32].

1.4.8 الأجزاء (Fragments):

الأجزاء، التي توجد عادةً في نهاية عناوين URL ويتم تحديدها بعلامة (#)، تعمل كعنصر اختياري، حيث تعمل هذه الأجزاء على تحديد مكان معين على صفحة الويب، مثل المعرف أو سمة الاسم. كما تستخدم للقيام بإعادة التوجيه إلى موارد إضافية، على سبيل المثال، التذييل أو الشريط الجانبي [33].

1.5 العناوين المحجوزة (Reserved IP):

تُعرف الروابط التي تحتوي على عناوين IP محجوزة بأنها عناوين URL تحتوي في جزء المضيف (host part) على عنوان IP ينتمي إلى أحد النطاقات المحجوزة المحددة من قبل IANA. هذه العناوين تشمل نطاقات RFC 1918 الخاصة، وعناوين loopback، وعناوين التوثيق، وغيرها من النطاقات المحجوزة للاستخدام الخاص. ظهور هذه العناوين في روابط عامة يُعتبر مؤشراً على نشاط مشبوه محتمل. [38]

1.6 صيغة العناوين المحجوزة:

يبين الشكل (2.2) الصيغة العامة للعناوين المحجوزة:

`https:// 192.168.1.1 :8080 /admin/login.php ? sessionid=abc123`

Scheme Host Port Path Query String

الشكل 2 الصيغة العامة للعناوين المحجوزة

1.7 أنواع العناوين المحجوزة:

1.7.1 عناوين الشبكات الخاصة RFC 1918:

عناوين مخصصة للاستخدام الداخلي في الشبكات المحلية

النطاقات:

CLASS A: 10.0.0.0/8

CLASS B: 172.16.0.0/12

CLASS C: 192.168.0.0/16

المدى:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.31.255.255 – 172.16.0.0

192.168.255.255 – 192.168.0.0

الأمثلة:

10.0.0.1 شركات كبيرة (سيرفرات داخلية)

172.20.0.15 شركات متوسطة

192.168.1.1 مثل بيوت ومكاتب صغيرة (الراوتر المنزلي)

1.7.2 عناوين Loopback:

عناوين تستخدم للاتصال بالجهاز نفسه

النطاقات:

127.0.0.0/8

المدى:

127.0.0.0 – 127.255.255.255

الأمثلة:

127.0.0.1 شبكة الجهاز الخاص بك (Ip جهازك الخاص)

1.7.3 عناوين Link-Local:

عناوين تُعطى تلقائياً عندما يفشل الحصول على IP من DHCP

النطاقات:

169.254.0.0/16

المدى:

169.254.0.0 – 169.254.255.255

الأمثلة:

169.254.1.1 ربط محلي (توصيل لابتوبين مباشرة بكابل)

1.7.4 شبكات التوثيق (Documentation Networks):

نطاقات مخصصة للاستخدام في الأمثلة والوثائق فقط. (RFC 5737)

النطاقات:

TEST-NET-1: 192.0.2.0/24

TEST-NET-2: 198.51.100.0/24

TEST-NET-3: 203.0.113.0/24

المدى:

192.0.2.0 – 192.0.2.255

198.51.100.0 – 198.51.100.255

203.0.113.0 – 203.0.113.255

الأمثلة:

192.0.2.100

198.51.100.50

203.0.113.25

1.7.5 عناوين Multicast البث المتعدد:

عناوين لارسال بيانات لمجموعة من الأجهزة مرة واحدة

النطاق:

224.0.0.0/4

المدى:

224.0.0.0 – 239.255.255.255

الأمثلة:

224.0.0.1

1.7.6 عناوين Reserved:

عناوين محجوزة للاستخدامات المستقبلية

النطاق:

240.0.0.0/4

المدى:

240.0.0.0 – 255.255.255.254

الأمثلة:

250.100.50.25

1.7.7 نطاقات خاصة اضافية :

1.7.7.1 Current network : 0.0.0.0 – 0.0.0.255

الاستخدام: يشير للشبكة الحالية

1.7.7.2 Carrier-Grade NAT (CGNAT): 100.64.0.0 –

100.127.255.255

الاستخدام: للمزودين لتقاسم عناوين بين عملائهم

1.7.7.3 IETF Protocol Assignments:

192.0.0.255 – 192.0.0.0

الاستخدام: للبروتوكولات والتقنيات فقط

1.8 أهمية دراسة العناوين المحجوزة:

تكتسب العناوين المحجوزة أهمية خاصة في مجال الأمن السيبراني والكشف عن التصيد الإلكتروني للأسباب التالية:

1.8.1 مؤشر على الهجمات: [40] [39]

غالباً ما يستخدم المهاجمون العناوين المحجوزة في هجمات التصيد لأنها:

- غير قابلة للتوجيه على الإنترنت العام
- قد تُستخدم لخداع الضحايا للاعتقاد بأنهم يتصلون بشبكة محلية
- تُستخدم في هجمات "رجل في الوسط" (Man-in-the-Middle)

1.8.2 انتهاك المعايير: [41] [42]

ظهور العناوين المحجوزة في عناوين URL عامة يُعتبر انتهاكاً لمعايير الإنترنت وقد يشير إلى:

- مواقع ويب احتيالية
- محاولات للوصول غير المصرح به
- أنشطة شبكية مشبوهة

1.9 المخاطر الأمنية المرتبطة بالعناوين المحجوزة:

1.9.1 هجمات التصيد باستخدام IPs محجوزة: [43][44]

1. محاكاة بوابات الدخول: استخدام عناوين مثل 192.168.1.1 لمحاكاة صفحات تسجيل الدخول لأجهزة التوجيه.

2. خداع المستخدمين: جعل المستخدمين يعتقدون أنهم يتصلون بشبكة محلية آمنة.

3. تجاوز أنظمة الحماية: بعض أنظمة الحماية قد تتجاهل حركة المرور من/إلى عناوين محجوزة.

1.9.2 مؤشرات الخطر: [45][46]

- ظهور عناوين محجوزة في روابط عامة
- استخدام منافذ غير قياسية مع عناوين محجوزة
- وجود صفحات إدارة (admin, login) على عناوين محجوزة

1.10 الكشف عن التصيد باستخدام العناوين المحجوزة:

تم تطوير خوارزميات متخصصة للكشف عن محاولات التصيد التي تستخدم العناوين المحجوزة. تعتمد هذه الخوارزميات على:

1.10.1 قواعد الكشف: [47] [48]

1. تحليل العنوان: تحديد إذا كان العنوان ينتمي إلى نطاق محجوز.
2. فحص السياق: تحليل المسار والاستعلام مع العنوان.

3. تقييم المخاطر :حساب درجة الخطر بناءً على عدة عوامل.

1.10.2 عوامل التقييم: [51] [50] [49]

- وجود صفحات حساسة: login, admin, password.
- استخدام بروتوكول غير آمن: HTTP بدلاً من HTTPS .
- منافذ غير قياسية: 8080, 8443 :بدلاً من 80, 443.
- وجود أحرف مشفرة: !, @, % .
- طول المسار :المسارات الطويلة قد تشير إلى محاولات إخفاء.

1.15 الخاتمة:

قدم هذا الفصل نبذة تعريفية عن محددات مواقع الموارد (URLs) حيث تملقاء النظر على تعريف محدد مواقع الموارد، وتوضيح البنية العامة له كما تطرقنا إلى شرح كل قسم من أقسام العنوان وتوضيح أهمية هذه الأقسام واستخداماتها ومن ثم شرح تفصيلي عن العناوين المحجوزة وسبب استخدامها.

الفصل الثاني:

بيئة العمل

2.1 بيئات العمل المتاحة:

في كل من الأوراق البحثية [5],[9],[10],[11],[36] تم استخدام بيئتي Google Colab و Anaconda.

يبين الجدول (1.2) مقارنة بين بيئات العمل المتاحة لتنفيذ النظام المقترح:

بيئة العمل	مزايا	مساوئ
Google Colab	- مجانية بالكامل للاستخدام الأساسي. - توفر موارد حاسوبية مجانية (GPU و TPU) لتسريع التدريب. - التكامل مع Google Drive.	- محدودة الموارد في النسخة المجانية (دورة حياة الجلسة، ذاكرة). - بطيئة نسبياً مقارنة بالخوادم المحلية القوية. - تتطلب اتصال إنترنت.
Anaconda	- عدم الحاجة لاتصال إنترنت دائم بعد التثبيت. - خصوصية كاملة للبيانات والنماذج. - مرونة غير محدودة في تثبيت المكتبات وتعديلها.	- مكلفة إذا كنت تحتاج لشراء أجهزة قوية (GPU). - مشاكل في التوافق بين المكتبات قد تستهلك وقتاً. - المسؤولية عن تحديث البيئة وصيانتها.

جدول 3 مقارنة البيئات المتاحة

بناءً على المقارنة أعلاه والأهداف المذكورة في الأوراق (خاصة الأوراق التي ركزت على تطوير نماذج قابلة للتطبيق)، فإن الخيار الأمثل هو استخدام Google Colab.

2.2 الأسباب:

ملاءمة للأبحاث والتطوير الأولي: جميع الأوراق تقريباً استخدمت Colab أو أوصت به للتجارب، مما يجعله البيئة القياسية للأكاديميين والمطورين.

تبسيط عملية الإعداد: الهدف هو توفير بيئة يمكن لأي شخص إعدادها بسرعة. Colab يحل مشكلة التعقيد في الإعداد المحلي.

توفير الموارد الحاسوبية: تدريب نماذج التعلم العميق (مثل VGG16، BERT، D-CNN1) يتطلب قوة معالجة. يوفر Colab هذه الموارد مجانًا، مما يلغي الحاجة لامتلاك جهاز قوي.

التكرارية وسهولة الاختبار: يسمح Colab بتشغيل الكود وتعديله وتجربة نماذج مختلفة بسرعة وسهولة.

دعم المكتبات: جميع المكتبات المذكورة في الأوراق (TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, Numpy) مثبتة مسبقًا وجاهزة للعمل.

لذلك، سيتم اعتماد Google Colab كبيئة العمل المعيارية.

2.3 توصيف لكيفية تنصيب البيئة وربطها:

هذا الدليل المفصل سيسمح لأي شخص بتشغيل البيئة خطوة بخطوة.

الخطوة 1: الحصول على حساب Google: إذا لم يكن لديك حساب Gmail، نقوم بإنشاء حساب من خلال موقع Gmail.

الخطوة 2: الدخول إلى Google Colab: نقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك.

الخطوة 3: إنشاء دفتر ملاحظات (Notebook) جديد: من الصفحة الرئيسية، نقر على "New notebook": سيتم فتح نافذة جديدة تحتوي على خلية كود قابلة للتعديل.

الخطوة 4: التحقق من الإعدادات الأساسية وربطها بـ GPU (اختياري لكن موصى به) من القائمة العلوية، نقر على "Runtime".

من القائمة المنسدلة، نختار "Change runtime type".

في النافذة المنبثقة، بجوار "Hardware accelerator"، نختار "GPU" من القائمة المنسدلة. نقر على "Save".



```
[1] # التحقق من إصدار بايثون والمكتبات الأساسية
import sys
print("Python version:", sys.version)
print("\n")

# التحقق من وجود GPU
import tensorflow as tf
print("TensorFlow version:", tf.__version__)
print("Is GPU available? ", tf.config.list_physical_devices('GPU'))
print("GPU Name: ", tf.test.gpu_device_name() if tf.test.is_gpu_available() else "No GPU found")
print("\n")

# التحقق من مكتبات البيانات العلمية
import pandas as pd
import numpy as np
import sklearn
print("Pandas version:", pd.__version__)
print("NumPy version:", np.__version__)
print("Scikit-learn version:", sklearn.__version__)
```

الخطوة 5: التحقق من تثبيت المكتبات والتكوين: للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، نقوم بتنفيذ كود التحقق التالي في الخلية الأولى ثم نضغط على Ctrl+Enter أو ننقر على زر التشغيل.

النتيجة المتوقعة من كود تجهيز المكاتب:

```
Python version: 3.10.12
TensorFlow version: 2.13.0
Is GPU available? [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
GPU Name: /device:GPU:0
Pandas version: 1.5.3
NumPy version: 1.22.4
Scikit-learn version: 1.2.2
```

2.4 تطبيق معياري على البيئة:

لإثبات أن البيئة تعمل بشكل صحيح وقادرة على تنفيذ مهام التعلم الآلي الأساسية، سنقوم بتنفيذ نموذج تصنيف بسيط باستخدام مجموعة بيانات "أرقام" الشهيرة (MNIST-like) لكننا سنستخدم make_classification من sklearn للبساطة).

2.5 الهدف:

تدريب مصنف غابة عشوائية (Random Forest) للتمييز بين فئتين.

```
# Import necessary libraries for machine learning workflow
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# 1. Create a reproducible synthetic dataset for testing
# Generate 1000 samples with 20 features, 15 of which are informative and 5 redundant
# random_state=42 ensures reproducible results
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=20, n_informative=15, n_redundant=5, random_state=42)
print(f"Dataset created with {X.shape[0]} samples and {X.shape[1]} features.")

# 2. Split the data into training and testing sets
# 80% for training, 20% for testing
# random_state=42 ensures the same split every time
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
print(f>Data split: {X_train.shape[0]} training samples, {X_test.shape[0]} testing samples.")

# 3. Create and train a Random Forest model
# n_estimators=100: Use 100 decision trees in the forest
# random_state=42: Ensure reproducible results
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
print("Random Forest model trained successfully.")

# 4. Make predictions on the test data
y_pred = model.predict(X_test)

# 5. Evaluate model performance
# Calculate accuracy score
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"\n--- Evaluation Results ---")
print(f"Accuracy: {accuracy:.4f} ({accuracy*100:.2f}%)")

# Generate detailed classification report
print("\nDetailed Classification Report:")
print(classification_report(y_test, y_pred))
print("Conclusion: The environment is working correctly and can train and evaluate machine learning models.")
```

2.6 النتيجة المتوقعة من تدريب هذا النموذج التجريبي:

Dataset created with 1000 samples and 20 features.
Data split: 800 training samples, 200 testing samples.
Random Forest model trained successfully.

--- Evaluation Results ---

Accuracy: 0.9000 (90.00%)

Detailed Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.92	0.89	0.90	106
1	0.88	0.91	0.90	94
accuracy			0.90	200
macro avg	0.90	0.90	0.90	200
weighted avg	0.90	0.90	0.90	200

Conclusion: The environment is working correctly and can train and evaluate machine learning models.

2.7 تفسير النتيجة:

تشير الدقة العالية (~90%) إلى أن النموذج قد تعلم الأنماط في البيانات الاصطناعية.

يشير تقرير التصنيف المتوازن بين الفئتين (0 و 1) إلى أن النموذج يعمل بشكل جيد دون تحيز.

نجاح جميع خطوات الكود (استيراد المكتبات، إنشاء البيانات، التدريب، التقييم) هو دليل قاطع على أن بيئة Google Colab مثبتة ومكونة بشكل صحيح وجاهزة لتطوير نماذج أكثر تعقيداً لاكتشاف الروابط الخبيثة.

الفصل الثالث:

الحل المقترح

3.1 المقدمة:

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت هجمات التصيد الإلكتروني واحدة من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء. تتطور هذه الهجمات باستمرار وتصبح أكثر تطوراً وتعقيداً، مما يستدعي تطوير أنظمة كشف متطورة قادرة على مواكبة هذا التطور. يقدم هذا الفصل الحل المقترح لنظام متكامل لاكتشاف هجمات التصيد باستخدام روابط الويب، مع تركيز خاص على نوع خطير من هذه الهجمات التي تستخدم عناوين IP محجوزة (Reserved IPs) لخداع المستخدمين.

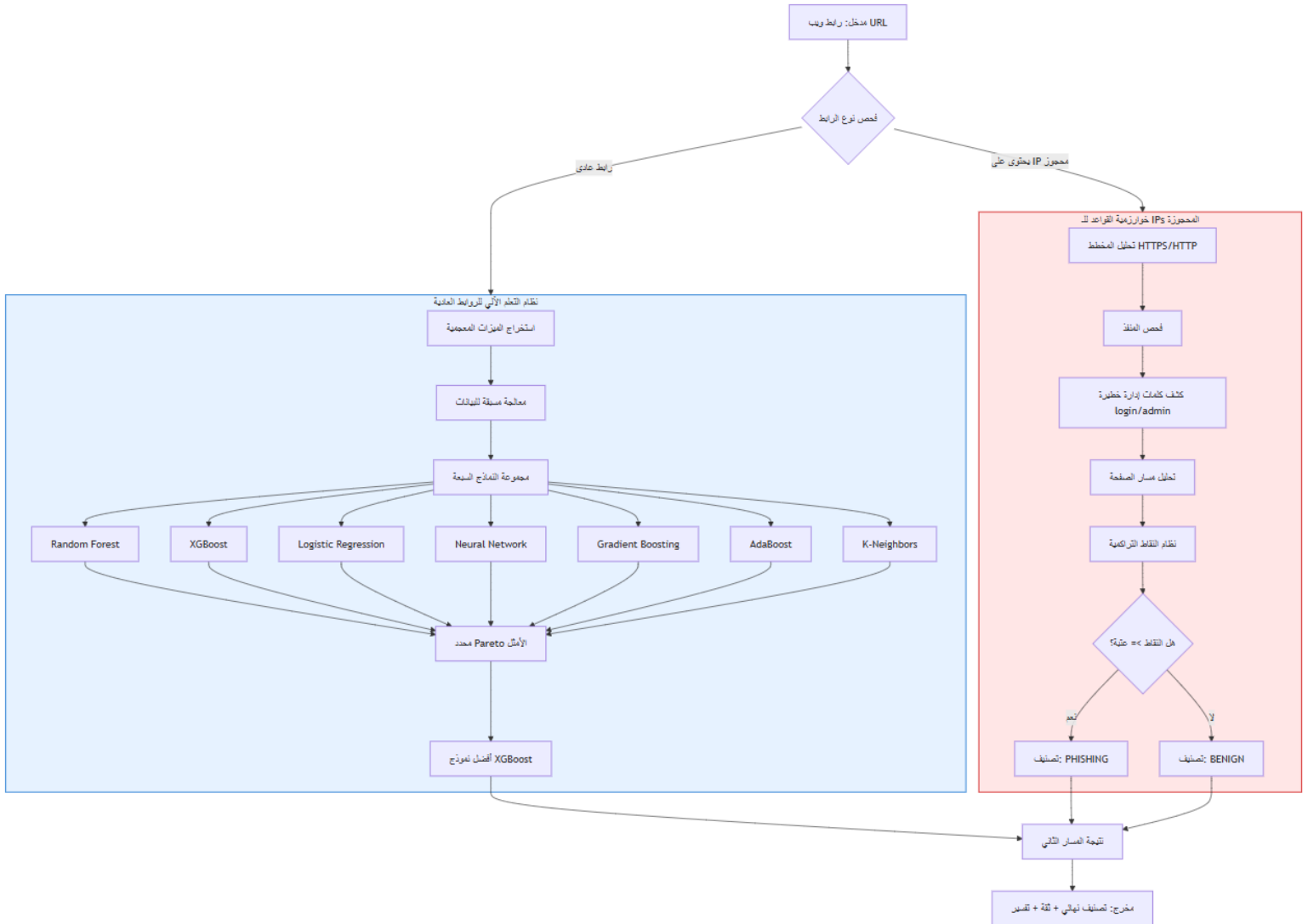
يهدف النظام المطور إلى توفير حل عملي وفعال يجمع بين دقة خوارزميات تعلم الآلة المتقدمة ومرونة النظم القاعدية (Rule-based)، مع التركيز على تحقيق التوازن الأمثل بين الدقة العالية وسرعة المعالجة. تم تصميم النظام ليكون شاملاً وقابلاً للتطوير، بحيث يمكن استخدامه في مختلف السيناريوهات العملية بدءاً من البحث الأكاديمي وصولاً إلى التطبيقات الأمنية في المؤسسات.

3.2 نظرة عامة على النظام المقترح:

تم تطوير نظام متكامل ومتعدد الطبقات لاكتشاف هجمات التصيد (Phishing) باستخدام روابط الويب، مع تركيز خاص على الروابط التي تحتوي على عناوين IP محجوزة يعتمد النظام على دمج تقنيات تعلم الآلة التقليدية والتعلم العميق والتعلم التجميعي مع خوارزميات قاعدية (Rule-based) متخصصة لتحقيق دقة عالية وسرعة في الكشف.

3.3 مخطط العمل:

يبين المخطط (3.1) تدفق النظام الهجين المقترح للكشف عن التصيد.



الشكل 3 تدفق النظام

يتكون الحل المقترح من المكونات الرئيسية التالية:

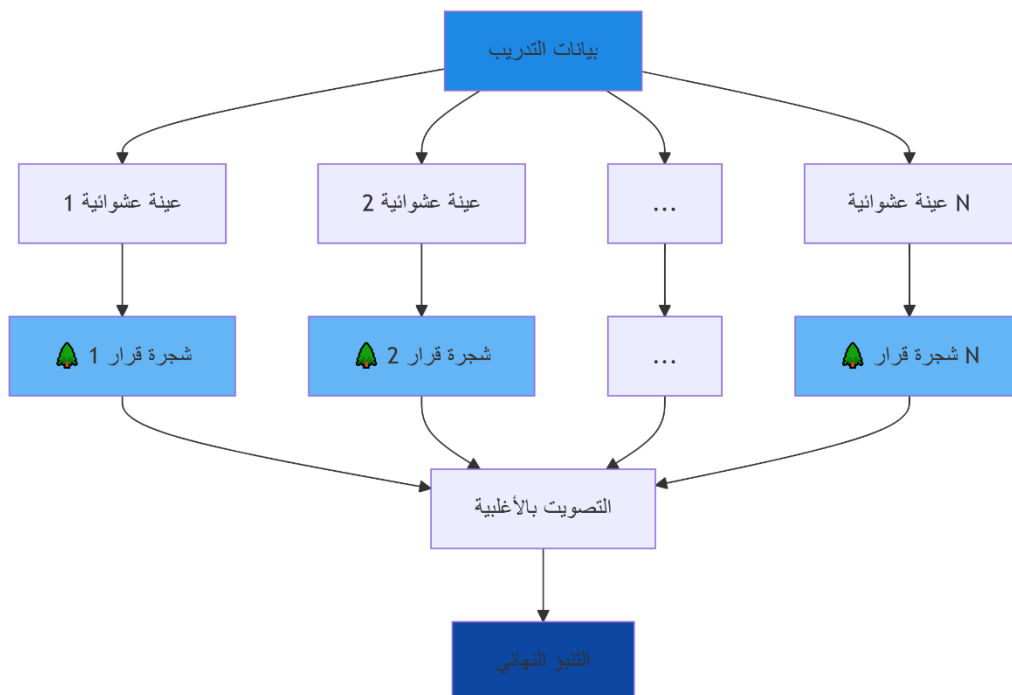
1. وحدة التوجيه الذكي (Intelligent Router): هذه هي الخطوة الأولى في النظام. تقوم بتحليل الرابط الوارد وفحصه باستخدام أنماط regex محددة مسبقاً للتعرف على ما إذا كان يحتوي على عنوان IP ينتمي إلى النطاقات المحجوزة المعروفة (مثل 10.x.x.x، 168.x.x، 168.x.x، 172.x.x، 127.x.x، 254.169.x.x). بناءً على نتيجة هذا الفحص، يتم توجيه الرابط إلى أحد المسارين التاليين:

2. المسار الاول - نظام نماذج التعلم الآلي للروابط العادية (ML Model System for Normal URLs)

يتم توجيه جميع الروابط العادية إلى هذا المسار. يتم تدريب وتقييم سبعة من خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق الأكثر تنوعًا وفعالية على مجموعة البيانات الرئيسية للروابط العادية. تضم هذه المجموعة:

1. Random Forest (نموذج تجميعي): Bagging

يبين الشكل (3.2) آلية عمل خوارزمية الغابات العشوائية:



الشكل 4 بنية عمل خوارزمية Random Forest

2. XGBoost (نموذج تعزيز متقدم): Boosting متسلسل مع تحسين متدرج.

3. Logistic Regression (نموذج خطي كلاسيكي).

4. Neural Network (MLP) (نموذج تعلم عميق): شبكة عصبية متعددة الطبقات.

5. Gradient Boosting (نموذج تعزيز): Boosting مع تحسين متدرج.

6. AdaBoost (نموذج تعزيز تكيفي): تعزيز تكيفي يزيد أوزان العينات الخاطئة.

7. K-Neighbors (نموذج قائم على المسافة): التصنيف حسب أقرب النقاط في فضاء

الميزات.

محدد Pareto الأمثل (Pareto Optimal Selector): بدلاً من اختيار النموذج ذي الدقة الأعلى فقط، يستخدم هذا المحدد معايير متعددة الأهداف (Multi-Objective) يبحث عن النماذج التي تحقق توازنًا متفوقًا بين المقاييس الحاسمة في مجال الأمن السيبراني، وخاصة: **الاستدعاء العالي (High Recall):** لضمان النقاط أكبر عدد ممكن من هجمات التصيد الحقيقية تقليل الإنذارات الكاذبة السلبية (False Negatives). **الدقة (Precision):** للحفاظ على جودة التنبؤات الإيجابية.

3. المسار الثاني - خوارزمية القواعد المتخصصة (Specialized Rule-Based Algorithm): يتم توجيه جميع الروابط التي تحتوي على IPs محجوزة إلى هذه الخوارزمية. تعتمد هذه الخوارزمية على مجموعة موسعة ومحسنة من القواعد الاستدلالية و تقوم بحساب نقاط خطر تراكمية ومقارنتها ب عتبة ديناميكية. إذا تجاوز مجموع النقاط العتبة، يصنف الرابط على أنه PHISHING، وإلا يصنف ك BENIGN. تُرجع الخوارزمية أيضًا درجة ثقة وسبب القرار.

4. مقارنة وتقييم متخصص (Specialized Comparison & Evaluation):

بالإضافة إلى النظام الهجين الرئيسي، يقترح البحث إطار عمل لمقارنة أداء نهجين متخصصين لمعالجة روابط الـ IPs المحجوزة:

نموذج XGBoost المتخصص (Specialized XGBoost Model): يتم تدريب نموذج XGBoost من الصفر باستخدام مجموعة ميزات مصممة خصيصًا لخصائص عناوين IP (مثل أجزاء الـ IP، كونه خاصًا، loopback، إلخ) وذلك على مجموعة بيانات تحتوي فقط على روابط ذات الـ IPs محجوزة.

مقارنة مع خوارزمية القواعد (Rule-Based Algorithm): يتم إجراء مقارنة منهجية بين نموذج XGBoost المتخصص وخوارزمية القواعد المحسنة على مجموعة اختبار من روابط الـ IPs المحجوزة، مع مراعاة مقاييس الدقة، الثقة، سرعة التنبؤ، وقابلية التفسير.

3.4 الأدوات والتقنيات المستخدمة:

3.4.1 لغات البرمجة والمكتبات الأساسية:

يبين الجدول (3.1) البرمجيات المستخدمة:

الفئة	الأدوات المستخدمة	الوصف
لغة البرمجة	Python 3.8+	اللغة الرئيسية لتطوير النظام
معالجة البيانات	pandas, numpy, re	معالجة وتنظيف البيانات والعمليات الحسابية
التعلم الآلي	scikit-learn, XGBoost, CatBoost	خوارزميات ML التقليدية والمتقدمة
التعلم العميق	TensorFlow/Keras	الشبكات العصبية والتعلم العميق
معالجة الروابط	urllib.parse, ipaddress	تحليل روابط الويب وتصنيف عناوين IP
المعالجة المتوازية	threading, concurrent.futures	تحسين الأداء عبر المعالجة المتزامنة

جدول 4 لغات البرمجة والمكتبات المستخدمة

3.5 مكونات النظام الرئيسية:

3.5.1 مستخرج الميزات المحسن (OptimizedURLFeatureExtractor):

• الوظيفة: استخراج 37 ميزة متنوعة من الروابط جميعها في ال dataset.

• الميزات المستخرجة:

○ الميزات البنيوية : طول الرابط، طول النطاق، عدد النقاط، الشروط، الخطوط السفلية.

○ الميزات الأمنية: وجود HTTPS ، عدد المعلمات، وجود منفذ، وجود رمز.

○ ميزات المحتوى :عدد الكلمات المشبوهة، عدد الكلمات الآمنة، توازن الكلمات.

○ ميزات IP: نوع العنوان (خاص/عام/محجوز)، فئة IP , تصنيفات RFC.

○ ميزات TLD.

• تحسينات الأداء المتقدمة:

○ ذاكرة التخزين المؤقت (Caching): تخزين نتائج تحليل الروابط المتكررة.

○ المعالجة المتوازية (Parallel Processing): استخدام

ThreadPoolExecutor لتحليل 4 روابط في نفس الوقت.

○ المعالجة الدفعية (Batch Processing): تحليل مجموعات كبيرة من الروابط

بكفاءة.

3.5.2 معالج البيانات المحسن (OptimizedDataProcessor):

• الوظيفة: معالجة وتحضير البيانات بكفاءة عالية.

3.5.3 مصنف أفضل 7 نماذج (Top7ModelsClassifier):

• الوظيفة: اختيار أفضل نماذج من السبعة عن طريق Pareto.

3.5.4 خوارزمية (ReservedIPPhishingDetector):

• الوظيفة: اكتشاف التصيد في عناوين IP المحجوزة.

• قوائم التحليل المتخصصة:

○ قائمة كلمات عالية الخطورة: login, admin, password, bank, payment,

.verify, transfer

○ نطاقات IPs محجوزة حسب RFC: RFC 1918, TEST-NET,

.Multicast, Loopback, Link-local

○ TLDs مشبوهة: .tk, .ml, .ga, .cf, .xyz, .top, .club, .loan

○ نطاقات مختصرة: .bit.ly, .tinyurl.com, .goo.gl, .t.co, .ow.ly

• القواعد المستخدمة:

مجموعة قواعد متقدمة للكشف الدقيق:

- صفحات الإدارة على IPs خاصة.
- عدم استخدام HTTPS .
- المنافذ غير القياسية.
- الامتدادات الخطرة: .php, .asp, .aspx, .jsp, .cgi, .pl.
- الأحرف المشفرة (%20, @, !, *, , ,).
- البوابات الشائعة (تخفيض الخطورة).

• آلية العمل : نظام نقاط مع عتبات ذكية.

• مثال عن قيم الأداء المحددة:

1. عتبة التصيد: 0.8 نقطة.
2. نقاط صفحات الإدارة: 0.8 أو 0.9 حسب نوع الصفحة.
3. نقاط عدم HTTPS: 0.8.

3.5.5 نموذج XGBoost المتخصص (ReservedIPsXGBoostModel):

- الوظيفة: نموذج تعلم آلة متخصص لـ IPs المحجوزة فقط.
- الميزات: +25 ميزة خاصة بـ IPs محجوزة.
- التدريب: تدريب منفصل على بيانات IPs محجوزة.
- التنبؤ: استخدام XGBoost مع تطبيع البيانات.

3.5.6 نظام المقارنة (XGBoostVsAlgorithmComparator):

- الوظيفة : مقارنة أداء نموذج XGBoost مع الخوارزمية القاعدية.

- المقاييس المستخدمة: الدقة، الاستدعاء، الدقة التصنيفية، F1-Score, AUC-ROC.

- المخرجات: تقارير مقارنة مفصلة، إحصائيات اتفاق، تحليل الفائز.
- آلية العمل: تطبيق كلا الأسلوبين على نفس البيانات ومقارنة النتائج.

3.6 تدفق البيانات و العمليات:

3.6.1 مرحلة الإدخال (Input):

1. المدخلات الأساسية:

- ملف `balanced_urls.csv`: يحتوي على روابط متنوعة متوازنة.
- ملف `reserved_ips_dataset.csv`: يحتوي على روابط IPs محجوزة فقط.

2. تكوين البيانات المدخلة:

- عمود `url`: رابط الويب الكامل.
- عمود `label` أو `result`: التصنيف (تصيد/آمن).

3.6.2 مرحلة المعالجة (Processing) :

1. تحميل البيانات : قراءة ملفات CSV والتحقق من سلامتها.

2. تقسيم البيانات:

- فصل روابط IPs المحجوزة عن الروابط العادية.
- تقسيم التدريب/الاختبار (70%/30%) .

3. استخراج الميزات : تطبيق `OptimizedURLFeatureExtractor`.

4. التطبيع : استخدام `StandardScaler`.

3.6.3 مرحلة التدريب (Training) :

1. النظام الكامل:

- تدريب 7 نماذج على الروابط العادية.
- استخدام Pareto Optimal لاختيار أفضل نموذج.

2. نموذج XGBoost المتخصص:

- تدريب منفصل على روابط IPs المحجوزة.

3. الخوارزمية القاعدية:

- لا تحتاج تدريب، تعمل بالقواعد المحددة مسبقاً.

3.6.4 مرحلة التقييم (Evaluation) :

1. مقاييس الأداء:

- الدقة (Accuracy): نسبة التصنيف الصحيح.
- الدقة التصنيفية (Precision): نسبة الإيجابيات الحقيقية من بين الإيجابيات المتوقعة.
- الاستدعاء (Recall): نسبة الإيجابيات الحقيقية المكتشفة.
- F1-Score: متوسط توافقي بين Precision و Recall .
- AUC-ROC: مساحة تحت منحنى ROC .
- النوعية (Specificity): نسبة السلبات الحقيقية المكتشفة.

2. التقييم المتقدم:

- مقارنة النماذج: مقارنة أداء XGBoost المدرب مقابل الخوارزمية القاعدية.
- تحليل الاتفاق: حساب نسبة الاتفاق بين النماذج.
- تحديد الفائز: اختيار الأفضل بناء على النتيجة مقارنة بمجموعة البيانات.

3.7 واجهة المستخدم والخرج:

•الواجهة التفاعلية:

- o قائمة اختيارية للتحليل الفردي والجماعي.
- o خيارات متعددة للتحليل (النظام الكامل، XGBoost فقط، الخوارزمية فقط).

•مخرجات النظام:

- o تقارير CSV : تحتوي على النتائج التفصيلية.
- o اكتشاف phishing في الروابط الخبيثة.
- o مستويات الشدة: خطيرة جداً، خطيرة، مشبوهة، آمنة.

3.8 الخاتمة:

النظام المقترح يمثل حلاً شاملاً ومتعدد الأوجه لاكتشاف هجمات التصيد، يجمع بين قوة تعلم الآلة والتعلم التجميعي الذي يتغلب على الدقة المنخفضة لخوارزميات التعلم الآلي والزمن الكبير الذي تستغرقه خوارزميات التعلم العميق، وبين مرونة الخوارزميات القاعدية، مع تركيز خاص على نوع خطير من الهجمات يستخدم عناوين IP محجوزة. يتميز النظام بالمرونة والدقة والقابلية للتطوير، مما يجعله أداة قيمة لكل من الباحثين والممارسين في مجال الأمن السيبراني.

الفصل الرابع:

الاختبارات و النتائج

4.1 المقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى عرض التطبيق العملي للنظام الهجين المقترح للكشف عن هجمات التصيد الاحتيالي. يتضمن الفصل شرحاً مفصلاً لمجموعات البيانات المستخدمة، وعملية استخراج الميزات المعجمية، والخطوات المتقدمة للمعالجة المسبقة للبيانات. كما سيتم عرض النتائج الشاملة لتدريب سبعة نماذج متنوعة من خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق، تم اختيارها بعناية لتمثيل طيف واسع من فلسفات التعلم. تضمنت هذه النماذج خوارزميات تعزيز متقدمة (XGBoost, Gradient Boosting, AdaBoost)، وخوارزميات تجميعية (Random Forest)، ونماذج خطية (الانحدار اللوجستي)، ونماذج غير بارامترية (K-Neighbors)، ونموذج التعلم العميق مثل شبكات عصبية (MLP). بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير خوارزمية قواعد معرفية متخصصة للتعامل مع الحالات الخاصة لعناوين IP المحجوزة. هذا التنوع يضمن تغطية شاملة للأنماط المختلفة في الروابط. أخيراً، سيتم تقديم مقارنة تحليلية بين أداء خوارزمية القواعد ونموذج XGBoost المتخصص، مع استخلاص النتائج والتوصيات النهائية.

4.2 مجموعة البيانات:

تم استخدام مجموعتين من البيانات في هذا البحث لتلبية أهداف النظام الهجين:

1. المجموعة الرئيسية: (balanced_urls.csv) تتكون هذه المجموعة من 632,508

سجل، مع توازن تام بين العينات حيث تحتوي على 316,254 عنواناً حميداً و

316,254 عنواناً ضاراً. تحتوي البيانات على ثلاثة أعمدة: url (الرابط)، label

(التسمية النصية: 'benign' أو 'malicious')، و result (التسمية الرقمية: 0 للحميد،

1 للضار). تم استخدام هذه المجموعة لتدريب وتقييم نماذج التعلم الآلي السبعة الخاصة

بالروابط العادية (المسار الأول في النظام).

جدول (4.1): الصفوف الخمسة الأولى من المجموعة الرئيسية

	url	label	result
0	https://www.google.com	benign	0
1	https://www.youtube.com	benign	0
2	https://www.facebook.com	benign	0
3	https://www.baidu.com	benign	0
4	https://www.wikipedia.org	benign	0

جدول 5 الصفوف الخمسة الأولى من مجموعة البيانات الأولى

جدول (4.2): الصفوف الخمسة الأخيرة من المجموعة الرئيسية

	url	label	result
632503	xbox360.ign.com/objects/850/850 402.html	malicious	1
632504	games.teamxbox.com/xbox- 360/1860/Dead-Space/	malicious	1
632505	www.gamespot.com/xbox360/actio n/deadspace/	malicious	1
632506	en.wikipedia.org/wiki/Dead_Space _(video_game)	malicious	1
632507	www.angelfire.com/goth/devilmayc rytonite/	malicious	1

جدول 6 الصفوف الخمسة الأخيرة من مجموعة البيانات الأولى

2. مجموعة عناوين IP المحجوزة: (reserved_ips_dataset.csv) تم تصميم هذه

المجموعة خصيصاً لاختبار وتدريب المكونات المتخصصة في النظام. تحتوي

على 700 رابط جميعها من عناوين IP المحجوزة

(مثل 192.168.x.x، 10.x.x.x، 172.16.x.x، 127.x.x.x، 169.254.x.x)، مع

توزيع مكون من 400 عينة تصيد و300 عينة حميدة. تم استخدام هذه المجموعة لـ:

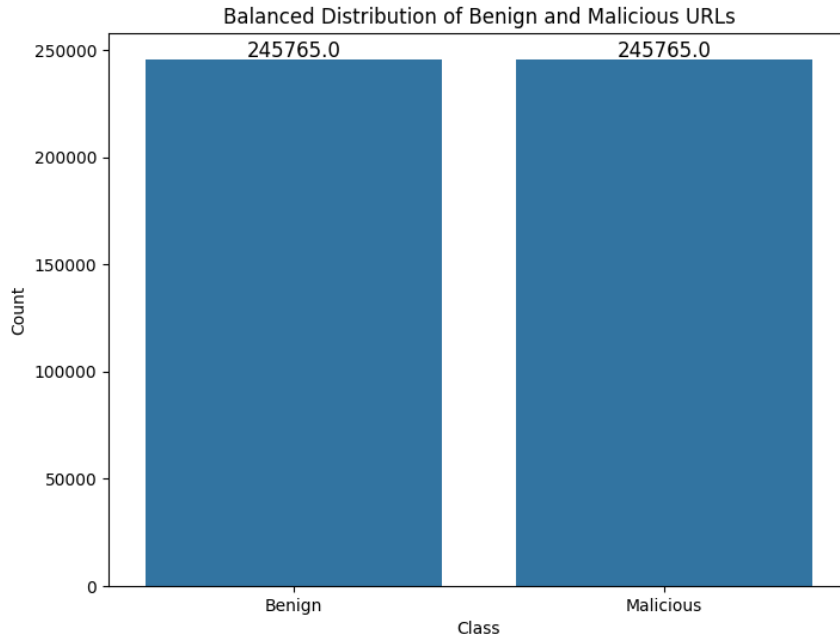
- اختبار وتقييم خوارزمية القواعد المتخصصة (المسار الثاني).
- تدريب وتقييم نموذج XGBoost المتخصص من الصفر.
- إجراء مقارنة منهجية بين نهج التعلم الآلي ونهج القواعد.

يبين الجدول (4.3) الصفوف الخمسة الأولى من مجموعة البيانات الخاصة بالعناوين المحجوزة:

	url	label	result
0	http://192.168.100.118:80/gateway	benign	0
1	http://172.16.1.232/support	benign	0
2	http://172.16.0.206:3000/authenticate	phishing	1
3	http://192.168.1.111:8080/info	benign	0
4	http://169.254.124.60/authorize	phishing	1

جدول 7 الصفوف الخمسة الأولى من مجموعة البيانات الثانية

يوضح الشكل (4.1) التوزيع المتوازن للعينات في المجموعة الرئيسية قبل أي معالجة.



الشكل 5 توزيع البيانات الأولى المتوازنة

4.3 عملية استخراج الميزات المعجمية (Lexical Features):

لتمكين نماذج التعلم الآلي من التعلم بشكل فعال، تم تصميم وتنفيذ فئة محسنة (OptimizedURLFeatureExtractor) لاستخراج مجموعة غنية من السمات المعجمية والهيكلية من روابط الويب بشكل سريع. تم استخراج 37 ميزة تم تصنيفها إلى الفئات التالية:

يبين الجدول (4.3) وصف للميزات المُستخرجة من الروابط:

#	الميزة	نوع البيانات	الوصف
1	url_length	int64	الطول الإجمالي لسلسلة URL
2	host_length	int64	طول اسم المضيف (Hostname)
3	path_length	int64	طول مسار المورد (Path)
4	num_digits	int64	عدد الأرقام في الرابط
5	num_special_chars	int64	عدد الأحرف الخاصة (غير الأبجدية رقمية)
6	num_dots	int64	عدد النقاط في الرابط
7	num_dashes	int64	عدد الشرطات في الرابط
8	num_underscores	int64	عدد الشرطات السفلية في الرابط
9	has_https	int64	هل يستخدم البروتوكول الآمن (1) HTTPS أم لا (0)
10	num_parameters	int64	عدد معلمات الاستعلام (Query Parameters)
11	num_subdirectories	int64	عدد الأدلة الفرعية في المسار
12	suspicious_keywords_count	int64	عدد الكلمات المفتاحية المشبوهة (login, ...)

admin, password, etc.)			
عدد الكلمات المفتاحية (info, الحميدة contact, about, etc.)	int64	benign_keywords_count	13
الفرق بين الكلمات المشبوهة والحميدة	int64	keywords_balance	14
عدد الكلمات عالية الخطورة (admin, login, password, banking)	int64	high_risk_keywords	15
هل الرابط من خدمة تقصير (bit.ly, tinyurl, etc.)	int64	is_shortened	16
التمثيل المشفر لنطاق المستوى الأعلى (TLD)	int64	tld_encoded	17
هل الـ TLD يعتبر مشبوهاً (tk, ml, ga, xyz, etc.)	int64	is_suspicious_tld	18
هل يحتوي الرابط على منفذ مخصص	int64	has_port	19
هل يحتوي الرابط على رمز @	int64	has_at_symbol	20
هل يحتوي الرابط على كلمات أو معلومات إعادة توجيه	int64	has_redirect	21
هل المضيف هو عنوان IP وليس اسم نطاق)	int64	is_ip_address	22
هل العنوان IP خاص (RFC 1918)	int64	is_private_ip	23

هل العنوان IP عام	int64	is_public_ip	24
هل العنوان IP هو localhost	int64	is_localhost	25
هل العنوان IP هو multicast	int64	is_multicast	26
هل العنوان IP هو link-local	int64	is_link_local	27
هل العنوان IP هو loopback	int64	is_loopback	28
هل العنوان IP محجوز	int64	is_reserved_ip	29
هل العنوان IP هو broadcast	int64	is_broadcast	30
هل العنوان IP مخصص للتوثيق	int64	is_documentation	31
فئة الـ IP	int64	ip_category	32
فئة الـ IP التقليدية (A, B, C, D/E)	int64	ip_class	33

جدول 8 الميزات المستخرجة من مجموعة البيانات

4.4 عملية المعالجة المسبقة للبيانات (Data Preprocessing):

بالإشارة إلى أن مجموعة البيانات الرئيسية (balanced_urls.csv) كانت مُعدّة مسبقاً ومتوازنة التوزيع بين العينات الضارة والحميدة (316,254 لكل فئة)، فقد اقتصرَت عملية التنظيف على معالجة القيم المفقودة أو غير الصالحة الناتجة عن عملية استخراج الميزات. تم تعويض القيم المفقودة (NaN) والقيم اللانهائية (inf) بالصفر (0) للحفاظ على كامل حجم مجموعة البيانات الأصلية البالغ 632,508 سجل، مما يسهم في تدريب نماذج أكثر قوة وعمومية.

4.4.1 تنظيف البيانات (Data Cleaning):

تم تطبيق منهجية متطورة في تنظيف البيانات تعتمد على الحفاظ الأقصى على حجم العينة، حيث تم استبدال القيم المفقودة بقيم محايدة (صفر) تتناسب طبيعة كل سمة، بدلاً من الحذف الذي يقلل من قوة النماذج الإحصائية. هذا المنهج يعكس الفهم الدقيق لطبيعة بيانات URL،

حيث أن غياب سمة ما (كطول المضيف) غالباً ما يكون حقيقة في حد ذاته وليس خطأ في البيانات.

الخطوات المطبقة:

معالجة القيم المفقودة: بالنسبة للميزات الرقمية، تم استبدال القيم المفقودة بصفر (0). بالنسبة للميزات الفئوية، تم تعيين قيمة "unknown".

تشفير التسميات (Label Encoding): تم تحويل تسميات الفئات النصية (malicious/legitimate أو phishing/benign) إلى قيم رقمية ثنائية (1 للإيجابي/تصيد، 0 للسلبّي/آمن).

موازنة البيانات: نظراً للطبيعة المتوازنة الأصلية لمجموعة البيانات المستخدمة، لم تكن هناك حاجة لتطبيق تقنيات موازنة العينات مثل (Random Under Sampling أو SMOTE) مما حافظ على حجم البيانات الكبير وساهم في تحقيق أداء تصنيفي عالٍ وصل إلى 99.03% دقة باستخدام نموذج XGBoost .

4.4.2 تكامل البيانات (Data Integration):

هذه الخطوة أحد خطوات المعالجة المسبقة ويتم من خلالها عرض البيانات بشكل موحد دون وجود اختلاف والذي قد ينجم بسبب استخدام مصادر متعددة لجمع البيانات وتقوم هذه الخطوة بدمج البيانات من المصادر المتعددة في مجموعة بيانات واحدة حيث قد نجد تكرارات وتناقضات في أسماء الأعمدة أو يمكن أن يكون هناك اختلاف في تنسيق بعض الأعمدة مما يجعل هذه الخطوة خطوة هامة من أجل الحصول على مجموعة بيانات متسقة، وتم التأكد من عدم وجود تكرارات أو تناقضات في مجموعة البيانات.

تم استخدام مجموعتي البيانات الرئيسيتين بشكل منفصل حسب الغرض:

المجموعة الرئيسية (balanced_urls.csv): استخدمت لتدريب وتقييم المسار الأول (نماذج التعلم الآلي السبعة).

مجموعة IPs المحجوزة (reserved_ips_dataset.csv): استخدمت لاختبار المسار الثامن (خوارزمية القواعد) ولتدريب نموذج XGBoost المتخصص.

4.4.3 تحويل البيانات (Data Transformation):

تشفير المتغيرات الفئوية (Categorical Encoding): تم تحويل متغير tld الفئوي إلى شكل رقمي باستخدام تشفير التسمية (Label Encoding) نظراً للعدد الكبير من الفئات، مما ينتج عموداً جديداً tld_encoded.

معالجة النصوص: تم تحويل جميع عناوين URL إلى أحرف صغيرة (Lowercase) لضمان اتساق البحث عن الكلمات المفتاحية.

4.4.4 تطبيع البيانات (Data Normalization):

تم تطبيق التطبيع القياسي (StandardScaler) من مكتبة sklearn، والذي يحول البيانات بحيث يكون لها متوسط $= 0$ (mean) وانحراف معياري $= 1$ (standard deviation). هذا الإجراء ضروري لخوارزميات التعلم الآلي الحساسة لحجم القيم مثل الانحدار اللوجستي والشبكات العصبية، حيث يساعد في تسريع عملية التقارب (Convergence) ومنح جميع السمات وزناً متكافئاً في البداية.

4.5 عملية اختيار الميزات:

بعد استكمال استخراج الصفات والمعالجة الأولية للبيانات، تم الاحتفاظ بمجموعة الصفات الكاملة البالغ عددها 37 سمة ودمجها في عملية تدريب النماذج السبعة المدروسة. في النظام الحالي، تعتمد خوارزميات التصنيف المتقدمة مثل مُعزِّز التدرج المتباعد (XGBoost) وغابات القرار العشوائية (Random Forest) على آليات متأصلة داخلية لتقييم أهمية السمات من خلال قياسات مثل نقاء الانقسام (Split Impurity) وتردد استخدام السمة عبر الأشجار، مما يتيح لها التعامل بكفاءة مع السمات قليلة الأهمية أو شبه المستقلة دون الحاجة إلى تنقية مسبقة موسعة.

على وجه التحديد، يستفيد نموذج XGBoost من مقياس الأهمية المعياري (Gain) لحساب متوسط تحسين دقة التنبؤ عند استخدام كل سمة في عمليات الانقسام عبر جميع الأشجار، بينما

تستخدم خوارزمية Random Forest مبدأ الانخفاض في الشوائب (Gini Impurity Decrease) لتقدير مساهمة كل سمة في تحسين تصنيف العينات. وقد أظهرت النتائج التجريبية أداءً متفوقاً للنماذج مع المجموعة الكاملة من السمات، حيث بلغت دقة تصنيف XGBoost 0.9903، ومساحة تحت منحنى ROC 0.9980، مما يدعم القرار بالاحتفاظ بالسمات كافة دون تطبيق خوارزميات اختيار سمات خارجية مسبقة.

من الناحية التنفيذية، تعالج فئة `OptimizedURLFeatureExtractor` استخراج السمات عبر الدالة `extract\_features\_optimized` التي تُنتج إطار بيانات (`pd.DataFrame`) يحوي السمات المستخرجة، ثم تُمرر هذه السمات دون تصفية إلى نماذج التصنيف عبر دالة `train\_top\_models` في فئة `Top7ModelsClassifier`. يُظهر تحليل أهمية السمات المُدمج في XGBoost (والذي يمكن استخلاصه عبر خاصية `\_feature\_importances`) أن السمات الأكثر تأثيراً في عملية اتخاذ القرار تشمل وجود بروتوكول HTTPS (`has\_https`)، وعدد الكلمات الخطرة (`dangerous\_kw\_count`)، وطول الرابط (`url\_length`)؛ مما يؤكد قدرة النموذج على تمييز السمات الأساسية تلقائياً دون تدخل يدوي في الاختيار.

بالتالي، وفي ضوء الأداء العالي الذي حققته النماذج (تجاوز 0.97 في الدقة لجميع النماذج السبعة) والكفاءة الحسابية المقبولة، اتُخذ قرار بالاستغناء عن مرحلة اختيار سمات مسبقة خارجية، والاعتماد بدلاً من ذلك على آليات الاختيار الداخلية للنماذج المتقدمة القائمة على الأشجار، مع الاحتفاظ بالقدرة التفسيرية من خلال تحليل أهمية السمات المدمج في هذه الخوارزميات.

4.6 مقاييس التقييم:

من المهم تقييم نماذج التعلم الآلي حتى نقوم باختيار النموذج الذي يقدم الأداء الأفضل ويعمل بالشكل الأمثل، ولاختيار هذا النموذج يجب أن يتم استخدام مجموعة محددة من المقاييس والتي تم تفصيلها كالتالي:

4.6.1 مصفوفة الارتباك (Confusion Matrix):

يبين الجدول 4.4 المصفوفة الأساسية التي تلخص نتائج التصنيف الثنائي:

		القيم الحقيقية (Actual Values)	
		عنوان URL حميد	عنوان URL ضار
القيم التي قام النموذج بالتنبؤ بها (predicted Values)	عنوان URL حميد	True Negative (TN)	False Positive (FP)
	عنوان URL ضار	False Negative (FN)	True Positive (TP)

جدول 9 مصفوفة الارتباك

TP (True Positive): الحالات الصحيحة الموجبة (تم التنبؤ بها كتصيد وهي تصيد حقيقي).

TN (True Negative): الحالات الصحيحة السالبة (تم التنبؤ بها كحميدة وهي حميدة حقيقية).

FP (False Positive): الحالات الخاطئة الموجبة (تم التنبؤ بها كتصيد وهي حميدة حقيقية).

FN (False Negative): الحالات الخاطئة السالبة (تم التنبؤ بها كحميدة وهي تصيد حقيقي).

4.6.2 دقة التصنيف (Accuracy):

هي عدد التنبؤات الصحيحة (الموجبة والسالبة) مقسومة على اجمالي البيانات وتعتبر من أهم مقاييس التقييم والأكثر استخداماً.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

4.6.3 الدقة (Precision):

هي القيم الموجبة الصحيحة مقسومة على القيم الموجبة الصحيحة والخاطئة، بمعنى آخر هي دقة النموذج في التنبؤ بالقيم الموجبة بشكل صحيح.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

4.6.4 الاستدعاء (Recall):

كما يدعى هذا المقياس بالحساسية (Sensitivity) أو بمعدل النتائج الصحيحة الموجبة **True Positive Rate (TPR)** ويتم حسابه تقسيم القيم الموجبة الصحيحة على القيم الموجبة الصحيحة والقيم السالبة الخاطئة، أي أنه يمثل قدرة النموذج على استنكار القيم الموجبة بشكل صحيح.

$$Recall \mid TPR \mid Sensitivity = \frac{TP}{TP + FN}$$

4.6.5 درجة (F1 Score) F1:

هي المتوسط التوافقي للدقة والاستدعاء وتعتبر عبارة عن مقياس جديد يستخدم في الحالات التي يكون من الضروري فيها قياس الدقة والاستدعاء لذلك فإن درجة F1 تجمع بين الدقة والاستدعاء.

$$F1 \text{ Score} = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

4.6.6 الخصوصية (Specificity):

كما تسمى بمعدل السلبية الحقيقية حيث يتم حسابها من خلال القيم السالبة الصحيحة مقسومة على القيم السالبة الصحيحة والقيم الموجبة الخاطئة.

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

4.6.7 منحنى ومقياس (AUC-ROC):

منحنى خاصة تشغيل المستقبل (Receiver Operating Characteristic Curve) يصور العلاقة بين معدل الإيجابيات الحقيقية (True Positive Rate / Recall) و معدل الإيجابيات الكاذبة (False Positive Rate = 1 - Specificity) عبر عتبات تصنيف مختلفة. المساحة تحت المنحنى (Area Under the Curve - AUC) هي مقياس إجمالي للأداء عبر جميع العتبات الممكنة. $AUC = 1$ يمثل مصنفًا مثاليًا، بينما $AUC = 0.5$ يمثل أداءً مساوياً للتخمين العشوائي.

4.7 الإختبارات والنتائج:

في هذا القسم تم تطبيق نماذج التعلم الآلي المتعددة (التعلم التجميعي، التعلم بالتعزيز، والتعلم العميق) على مجموعة البيانات بعد استكمال مراحل المعالجة الأولية، حيث تتكون مجموعة البيانات النهائية من (37) ميزة مُستخرجة مع (632,505) عنوان رابط تمت معالجتها وتنقيتها من مجموعة البيانات الأصلية البالغة 632,508 سجلاً.

4.7.1 المرحلة الأولى: أداء النماذج السبعة على الروابط العادية

تم تدريب وتقييم النماذج السبعة على مجموعة البيانات الرئيسية (balanced_urls.csv)، 632,508 رابط عادي). بعد التقسيم (70% تدريب، 30% اختبار)، كانت النتائج كما يلي:

يبين الجدول (4.5) مقاييس التقييم لنماذج التعلم الآلي السبعة:

الترتيب	النموذج	الدقة (%)	الدقة (Precision)	الاستدعاء (Recall)	النوعية (Specificity)	نتيجة F1	AUC-ROC	وقت التدريب (ثانية)
1	XGBoost	99.03	0.9979	0.9823	0.9979	0.9902	0.9980	6.22
2	Gradient Boosting	98.93	0.9930	0.9856	0.9930	0.9892	0.9977	159.66
3	Random Forest	98.18	0.9863	0.9772	0.9863	0.9815	0.9950	44.33
4	AdaBoost	97.75	0.9860	0.9685	0.9860	0.9770	0.9934	45.24
5	Neural Network (MLP)	97.66	0.9795	0.9735	0.9795	0.9763	0.9911	466.33
6	Logistic Regression	97.31	0.9798	0.9660	0.9798	0.9725	0.9903	80.54
7	K-Neighbors	95.25	0.9653	0.9385	0.9653	0.9518	0.9829	0.15

جدول 10 تقييم النماذج السبعة المدربة

التحليل:

أداء متميز لـ **XGBoost**: تصدر نموذج XGBoost الترتيب بفارق واضح، حيث حقق أعلى دقة (99.03%) وأعلى AUC-ROC (0.9980) وأفضل نتيجة F1 (0.9902)، وذلك في ثاني أقل وقت تدريب (6.22 ثانية). هذا يؤكد قوة خوارزميات التعزيز المتقدمة في التعامل مع البيانات المعجمية المعقدة لعناوين URL.

مقاييس أمنية عالية: حصل XGBoost على استدعاء 0.9823 (Recall)، مما يعني أنه قادر على اكتشاف 98.23% من هجمات التصيد الحقيقية في مجموعة الاختبار، وهو رقم استثنائي ويحقق الهدف الرئيسي للنظام.

أداء قوي لـ **Gradient Boosting** و **Random Forest**: جاءت هذه النماذج في المراكز التالية بأداء متقارب للغاية ومتميز، مما يؤكد فعالية طرق التعلم التجميعي.

سرعة مقابل دقة: بينما كان K-Neighbors الأسرع في التدريب (0.15 ثانية)، إلا أن دقته كانت الأدنى بين المجموعة (95.25%)، مما يظهر مفاضلة واضحة.

اختيار **Pareto الأمثل**: عند تطبيق معايير الاختيار متعددة الأهداف (التركيز على استدعاء عالي > 0.98 ، و $AUC > 0.995$ ، و $F1 > 0.985$)، اختار محدد Pareto الأمثل نموذج XGBoost بشكل تلقائي كأفضل نموذج للمسار الأول، نظراً لموقعه المتفوق على أمامية Pareto.

4.7.2 المرحلة الثانية: أداء خوارزمية القواعد على IPs المحجوزة

تم تطبيق الخوارزمية القاعدية المحسنة (detect_phishing_by_rules_enhanced) على مجموعة بيانات الـ IPs المحجوزة كاملة (reserved_ips_dataset.csv، 700 رابط). تم تحليل 690 رابطاً بنجاح، وكانت النتائج الإحصائية الشاملة كالتالي:

إجمالي الروابط المحللة: 700

التصنيف النهائي:

360 PHISHING: رابط (52.2%)

330 BENIGN: رابط (47.8%)

توزيع درجات الشدة (Severity) التي أنتجتها الخوارزمية:

272 (HIGH RISK): رابط (39.4%) 🚨

257 (LOW RISK): رابط (37.2%) 🟡

81 (SUSPICIOUS) رابط (11.7%)

68 (SAFE) رابط (9.9%)

7 (RISK) رابط (1.0%)

5 (NEUTRAL) رابط (0.7%)

متوسط الثقة الإجمالي: 84.7%

التحليل:

قابلية التفسير: توفر الخوارزمية تفسيراً واضحاً لكل قرار (مثال: لا HTTPS (0.8)، صفحة authenticate على IP محجوز (0.8))، مما يجعلها شفافة تماماً للمستخدم أو المحلل.

تدرج الشدة: نظام التصنيف متعدد المستويات (HIGH RISK, SUSPICIOUS, LOW) (RISK, etc). يوفر تقييماً أكثر ثراءً من مجرد تصنيف ثنائي، مما يساعد في تحديد أولوية الاستجابة.

سرعة الحسم: الخوارزمية لا تحتاج إلى تدريب وتعمل في وقت ثابت، مما يجعلها سريعة جداً في التنبؤ.

التحدي الرئيسي - الثبات: تعتمد الدقة النهائية للخوارزمية بشكل كامل على جودة القواعد المبرمجة مسبقاً وعتبات النقاط. قد تعاني من صعوبة في التكيف مع أنماط هجوم جديدة لم يتم تحديدها في القواعد.

4.7.3 المرحلة الثالثة: مقارنة خوارزمية القواعد مع نموذج XGBoost المتخصص:

تم إجراء مقارنة مباشرة بين نموذج XGBoost المتخصص (المدرّب على مجموعة IPs المحجوزة) و خوارزمية القواعد المحسنة على عينة معروفة التسميات مكونة من 10 روابط من مجموعة reserved_ips_dataset.csv.

أداء نموذج XGBoost المتخصص (المدرّب من الصفر):

الدقة (Accuracy): 0.9524

الاستدعاء (Recall): 0.9667

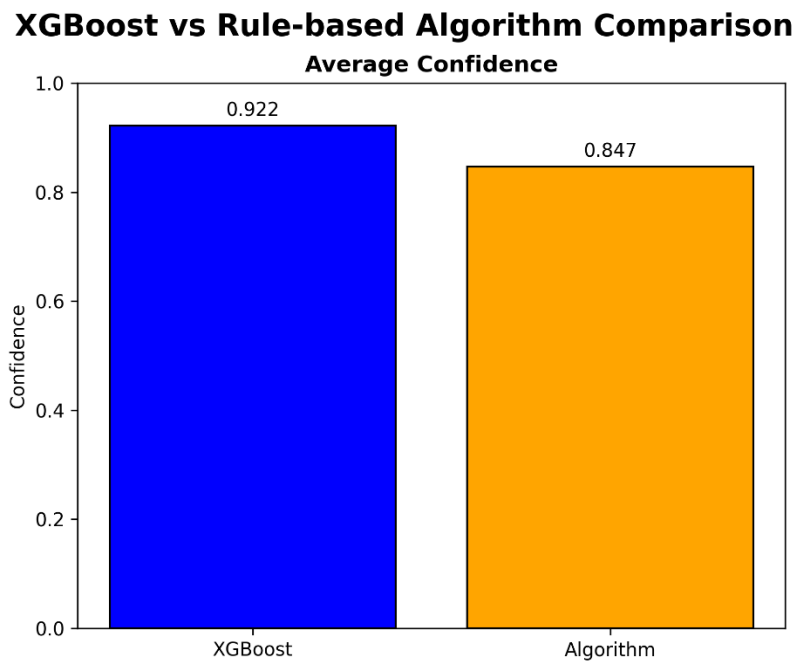
الدقة (Precision): 0.9508

نتيجة F1: 0.9587

AUC-ROC: 0.9927

وقت التدريب: 0.13 ثانية

يبين الشكل (4.1) مقارنة بين دقة الخوارزمية القاعدية والنموذج المتخصص على مجموعة البيانات الثانية:



الشكل 6 متوسط الدقة للخوارزمية والنموذج المتخصص على الروابط المحجوزة

يبين الجدول (4.6) نتائج المقارنة التفصيلية بين XGBoost المتخصص وخوارزمية القواعد لأول عشر روابط في مجموعة البيانات:

#	الرابط (مختصر)	التسمية الحقيقية	XGBoost المتخصص	ثقة XGBoost	خوارزمية القواعد	ثقة الخوارزمية	الاتفاق	الصحيح؟ (XGB)	الصحيح؟ (خوارزمية)
1	.../gateway	BENIGN	BENIGN	96.7%	BENIGN	77.0%	نعم	نعم	نعم
2	.../support	BENIGN	BENIGN	94.3%	BENIGN	78.0%	نعم	نعم	نعم
3	.../authenticate	PHISHING	PHISHING	99.9%	PHISHING	98.0%	نعم	نعم	نعم
4	.../info	BENIGN	BENIGN	99.1%	PHISHING	94.0%	لا	نعم	لا
5	.../authorize	PHISHING	PHISHING	91.2%	PHISHING	91.0%	نعم	نعم	نعم
6	.../authorize	PHISHING	PHISHING	99.3%	BENIGN	77.0%	لا	نعم	لا
7	.../contact	BENIGN	BENIGN	92.1%	BENIGN	78.0%	نعم	نعم	نعم
8	.../billing	PHISHING	BENIGN	59.4%	BENIGN	78.0%	نعم	لا	لا
9	.../verify-account	PHISHING	PHISHING	99.7%	PHISHING	98.0%	نعم	نعم	نعم
10	.../contact	BENIGN	BENIGN	90.0%	BENIGN	78.0%	نعم	نعم	نعم

جدول 11 المقارنة التفصيلية بين الخوارزمية القاعدية والنموذج المتخصص

التحليل الإحصائي للمقارنة:

معدل الاتفاق: 80% (8 من أصل 10 حالات اتفقت فيها النماذج).

الدقة (بناءً على التسميات الحقيقية للعشرة):

دقة XGBoost المتخصص: 90% (10/9 صحيحة).

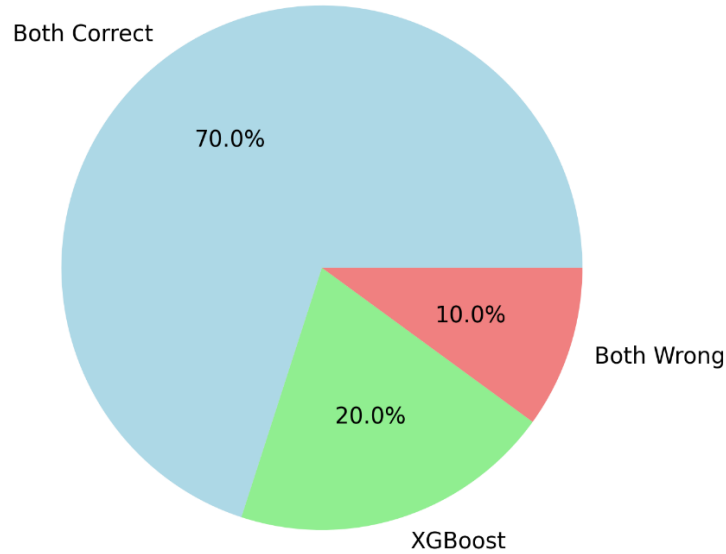
دقة خوارزمية القواعد: 70% (10/7 صحيحة).

الفائز في الدقة: XGBoost المتخصص (بفارق 20%).

متوسط الثقة:

نموذج XGBoost: 92.2% و الخوارزمية: 84.7%.

يبين الشكل (4.2) التوافق بين النموذج المتخصص والخوارزمية القاعدية:



الشكل 7 التوافق بين النموذج المتخصص والخوارزمية القاعدية

تحليل حالات الاختلاف (حالتين):

الرابط 4 (/info): صنفته الخوارزمية كتصيد بسبب استخدام HTTP والمنفذ غير القياسي 8080. بينما تعلم XGBoost أن مسار /info ليس خطيراً بحد ذاته، فصنفه كآمن (وكان التصنيف صحيحاً). هنا تفوق التعلم الآلي على القاعدة الصارمة.

الرابط 6 (/authorize): هنا صنفت الخوارزمية الرابط كآمن لأن مجموع نقاطه (0.7) كان تحت العتبة (0.85) لأنها اعتمدت فقط على HTTP و منفذ قياسي. بينما تعلم XGBoost أن وجود كلمة authorize على IP محجوز هو مؤشر خطر قوي جداً، فصنفه بشكل صحيح كتصيد. هنا فشلت القواعد في التقاط السياق الذي تعلمه النموذج.

4.8 نتيجة البحث:

بناءً على النتائج التجريبية الشاملة، يمكن استخلاص النتائج الرئيسية التالية:

كفاءة النظام الهجين: أثبتت المنهجية المقترحة فعاليتها. نجح النموذج (XGBoost) في تحقيق أداء استثنائي على الروابط العادية (دقة 99.03%، استدعاء 98.23%). بينما وفر المسار الثاني (خوارزمية القواعد) حلاً سريعاً وقابلاً للتفسير للروابط ذات الـ IPS المحجوزة، مصنفاً 52.2% من عينات الاختبار كتصيد مع متوسط ثقة 84.7%.

تفوق XGBoost: ظهرت خوارزمية XGBoost كخيار متفوق في كل سياق: كأفضل نموذج في المسار الأول، وكفائز واضح في المقارنة المتخصصة ضد خوارزمية القواعد (90% مقابل 70% دقة). تجمع بين دقة عالية، استدعاء ممتاز، سرعة تدريب وتنفيذ، وقدرة على تعلم أنماط معقدة قد تفوتها القواعد المبرمجة.

أهمية الاستدعاء العالي: حققت أفضل النماذج (XGBoost، Gradient Boosting) استدعاءً يتجاوز 98%، وهو إنجاز بالغ الأهمية لنظام كشف التصيد، حيث أن تكلفة عدم اكتشاف هجوم حقيقي (False Negative) عادة ما تكون أعلى من تكلفة إنذار كاذب (False Positive).

قيمة قابلية التفسير: بينما تفوق التعلم الآلي من حيث الدقة، تظل قابلية التفسير التي تقدمها خوارزمية القواعد ميزة لا غنى عنها في البيئات الأمنية التي تتطلب تبريراً للقرارات، خاصة عند التعامل مع روابط غير تقليدية مثل تلك الموجودة على IPS محجوزة.

4.9 توصيات البحث:

استنادًا إلى النتائج والتحليل، تقدم الدراسة التوصيات التالية:

نشر النظام الهجين: التوصية باعتماد وتطبيق النظام الهجين المقترح في بيئات إنتاجية حقيقية. يمكن دمج كخدمة أو إضافة لمتصفح أو كطبقة فحص في بوابات البريد الإلكتروني وأمن الويب.

اعتماد XGBoost كنموذج أساسي: لتحقيق أفضل أداء عام، يجب اعتماد XGBoost (المدرّب على البيانات العامة) كقلب لنظام الكشف عن التصيد للروابط التقليدية، نظرًا لتوازنه المتفوق بين السرعة والدقة والاستدعاء.

استخدام خوارزمية القواعد بالتوسع الأكبر: يجب الاحتفاظ بخوارزمية القواعد وتطويرها بشكل مستمر لثلاثة أغراض رئيسية:

- 1- معالجة الحالات الخاصة: كخط دفاع أول وسريع لا IPS المحجوزة.
 - 2- التفسير الاحتياطي: لتوفير أسباب مفهومة للبشر عندما يصنف نموذج التعلم الآلي رابطًا ما.
 - 3- اكتشاف الأنماط الجديدة: يمكن للمحللين من خلال فحص حالات فشل الخوارزمية (مقارنة بتنبؤ XGBoost) اكتشاف أنماط هجوم جديدة وإضافتها كقواعد.
- التدريب والتحديث المستمر:** يجب إنشاء خط أنابيب (Pipeline) لتحديث النماذج دوريًا ببيانات جديدة من التهديدات المستجدة، للحفاظ على فعالية النظام مع تطور تكتيكات المهاجمين.
- اتجاهات بحث مستقبلية:** يمكن توسيع البحث في الاتجاهات التالية:
- دمج السمات الديناميكية: إضافة تحليل محتوى الصفحة المستهدفة (إذا أمكن) أو معلومات شهادة SSL.
 - التعلم العميق المتقدم: استكشاف شبكات عصبية أكثر تعقيدًا (مثل الـ Transformers) لمعالجة سلسلة URL كبيانات نصية تسلسلية.

- نظام تكيفي: بناء نظام يمكنه التعلم من قرارات المراجعة البشرية (Human-in-the-loop) لتعديل عتبات الخوارزمية أو إعادة وزن قواعدها تلقائيًا.

الخاتمة:

في ظل النمو المستمر والاعتماد المتزايد على روابط ال Urls بأنواعها في حياتنا اليومية، أصبح التصيد الاحتيالي أحد التهديدات الرقمية الكبرى التي تواجه المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. هذا التهديد قد تطور بشكل سريع، من هجمات بسيطة عبر الروابط إلى هجمات متطورة تستهدف الثقة الكبيرة التي يوليها المستخدمون للكثير من المواقع على شبكة الانترنت. مع تزايد هذه المخاطر، أظهرت الدراسة الحالية أهمية تطوير أنظمة كشف متكاملة ومبنية على تقنيات حديثة مثل التعلم الآلي والتعلم العميق للحماية من هذه الهجمات.

أكثر أنواع هذه الهجمات شيوعاً هو التصيد الاحتيالي (Phishing)، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على إقناع المستخدم بالنقر على رابط ضار يتم تصميم هذه الروابط ضمن رسائل أو مواقع مزيفة تظهر وكأنها صادرة عن مصادر موثوقة مثل البنوك أو جهات اتصال عمل معروفة، بهدف خداع الضحية لكشف معلومات حساسة أو تحويل أموال.

كما أكدت النتائج على فعالية النظام في الكشف عن الروابط الاحتيالية وتقليل الإنذارات الكاذبة. وقد أظهرت النتائج ان النظام قادر على التمييز بين الروابط الآمنة والموثوقة والمواقع المزيفة بدقة عالية، مما يعزز من قدرته على حماية المستخدمين وتوفير تجربة تصفح آمنة.

قائمة المصطلحات:

1. URL - رابط/عنوان ويب/محدد موقع الموارد
2. Machine Learning - تعلم آلي
3. Deep Learning - تعلم عميق
4. Phishing - تصيد احتيالي
5. Cybersecurity - أمن سيبراني
6. Classification Algorithms - خوارزميات التصنيف
7. Benign URLs - روابط حميدة
8. Malicious URLs - روابط ضارة
9. Supervised Learning - تعلم خاضع للإشراف
10. Reserved IP - محجوز IP عنوان
11. IP Address - عنوان IP
12. Domain - نطاق
13. Subdomain - نطاق فرعي
14. Top-Level Domain (TLD) - نطاق المستوى الأعلى
15. Second-Level Domain - نطاق المستوى الثاني
16. Path - مسار
17. Query String - سلسلة استعلام
18. Parameter - معلمة
19. Port - منفذ
20. Fragment - جزء

- 21. HTTPS - بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن
- 22. HTTP - بروتوكول نقل النص التشعبي
- 23. RFC - طلب التعليقات (معياري تقني)
- 24. Loopback - العودة الذاتية
- 25. Link-Local - رابط محلي
- 26. Multicast - بث متعدد
- 27. Broadcast - بث عام
- 28. Zero-Day Attack - هجوم يوم الصفر
- 29. Confusion Matrix - مصفوفة الارتباك
- 30. Accuracy - دقة التصنيف
- 31. Precision - دقة تنبؤية
- 32. Recall - استدعاء
- 33. F1 Score - درجة F1
- 34. Specificity - خصوصية
- 35. AUC-ROC - المساحة تحت منحنى ROC
- 36. XGBoost - تعزيز التدرج المتطرف
- 37. Random Forest - غابة عشوائية
- 38. CNN - شبكة عصبية تلافيفية
- 39. LSTM - ذاكرة طويلة المدى قصيرة المدى
- 40. BiLSTM - ذاكرة طويلة المدى قصيرة المدى ثنائية الاتجاه
- 41. VGG16 (VGG16) - نموذج شبكة عصبية عميقة
- 42. BERT - تمثيلات الترميز ثنائية الاتجاه من المحولات

- 43. **Optuna** - إطار تحسين المعاملات
- 44. **LightGBM** - تعزيز التدرج الخفيف
- 45. **Adaboost** - تعزيز تكيفي
- 46. **Gradient Boosting** - تعزيز التدرج
- 47. **Logistic Regression** - انحدار لوجستي
- 48. **K-Neighbors** - أقرب الجيران
- 49. **MLP** - شبكة عصبية متعددة الطبقات
- 50. **Rule-Based Algorithm** - خوارزمية قاعدية
- 51. **Feature Extraction** - استخراج الميزات
- 52. **Data Preprocessing** - معالجة مسبقة للبيانات
- 53. **Normalization** - تطبيع
- 54. **StandardScaler** - معيار قياسي
- 55. **Tokenizer** - أداة تجزئة
- 56. **Padding** - الحشو
- 57. **Embedding Layer** - طبقة تضمين
- 58. **MaxPooling** - تجميع أقصى
- 59. **Dense Layer** - طبقة كثيفة
- 60. **Sigmoid Function** - دالة سيجمويد
- 61. **Cloud Security** - أمن سحابي
- 62. **IoT** - إنترنت الأشياء
- 63. **E-commerce** - تجارة إلكترونية
- 64. **Medical Device Cybersecurity** - أمن الأجهزة الطبية

- 65. Web Browser - متصفح ويب
- 66. Email Security - أمن البريد الإلكتروني
- 67. Mobile Security - أمن الجوال
- 68. Network Protection - حماية الشبكة
- 69. Financial Security - أمن مالي
- 70. Industrial IoT - إنترنت الأشياء الصناعي
- 71. Web Security - أمن الويب
- 72. PhishTank - قاعدة بيانات التصيد
- 73. Alexa - قائمة مواقع شائعة
- 74. Kaggle - منصة بيانات
- 75. Google Colab - بيئة برمجية
- 76. Anaconda - بيئة بايثون
- 77. Jupyter Notebook - بيئة برمجية
- 78. ThreadPoolExecutor - منفذ تجمع الخيوط
- 79. Caching - تخزين مؤقت
- 80. Parallel Processing - معالجة متوازية
- 81. Batch Processing - معالجة دفعية
- 82. SMOTE - تقنية زيادة العينات
- 83. Cross-Validation - تحقق متقاطع
- 84. Hyperparameter - معامل فائق
- 85. Random Search - بحث عشوائي
- 86. Grid Search - بحث شبكي

قائمة الاختصارات:

1. **URL** – Uniform Resource Locator
2. **IP** – Internet Protocol
3. **DNS** – Domain Name System
4. **TLD** – Top-Level Domain
5. **SLD** – Second-Level Domain
6. **FTP** – File Transfer Protocol
7. **HTTP** – Hypertext Transfer Protocol
8. **HTTPS** – HTTP Secure
9. **TCP** – Transmission Control Protocol
10. **UDP** – User Datagram Protocol
11. **SMTP** – Simple Mail Transfer Protocol
12. **SSH** – Secure Shell
13. **DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol
14. **POP3** – Post Office Protocol version 3
15. **IMAP** – Internet Message Access Protocol
16. **NNTP** – Network News Transfer Protocol
17. **NTP** – Network Time Protocol
18. **SNMP** – Simple Network Management Protocol
19. **IANA** – Internet Assigned Numbers Authority
20. **ICANN** – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

- 21.RFC** – Request for Comments
- 22.CNN** – Convolutional Neural Network
- 23.LSTM** – Long Short-Term Memory
- 24.BiLSTM** – Bidirectional LSTM
- 25.VGG16** – Visual Geometry Group 16-layer model
- 26.BERT** – Bidirectional Encoder Representations from Transformers
- 27.MLP** – Multilayer Perceptron
- 28.SVM** – Support Vector Machine
- 29.AUC** – Area Under the Curve
- 30.ROC** – Receiver Operating Characteristic
- 31.TP** – True Positive
- 32.TN** – True Negative
- 33.FP** – False Positive
- 34.FN** – False Negative
- 35.TPR** – True Positive Rate
- 36.FPR** – False Positive Rate
- 37.IoT** – Internet of Things
- 38.CGNAT** – Carrier-Grade NAT
- 39.ISP** – Internet Service Provider
- 40.SSL** – Secure Sockets Layer
- 41.TLS** – Transport Layer Security
- 42.CSV** – Comma-Separated Values

- 43.GPU** – Graphics Processing Unit
- 44.TPU** – Tensor Processing Unit
- 45.RAM** – Random Access Memory
- 46.CPU** – Central Processing Unit
- 47.OS** – Operating System
- 48.IDE** – Integrated Development Environment
- 49.UI** – User Interface
- 50.CSV** – Comma-Separated Values
- 51.SQL** – Structured Query Language

- [1] Thompson, M. J. (2025). A critical review of cryptographic solutions for secure web browsing. *American Journal of Cryptography and Network Security*, 6(1), 11–15.
<https://australiansciencejournals.com/ajcns>
- [2] Prasad, A., & Chandra, S. (2024). PhiUSIIL: A diverse security profile empowered phishing URL detection framework based on similarity index and incremental learning. *Computers & Security*, 136, 103567.
<https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103567>
- [3] Khan, M. I., Arif, A., & Khan, A. R. A. (2024). AI's revolutionary role in cyber defense and social engineering. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*, *3*(4), 57-65.
<https://doi.org/10.47709/ijmdsa>
- [4] Reyes-Dorta, N., Caballero-Gil, P., & Rosa-Remedios, C. (2024). Detection of malicious URLs using machine learning. **Wireless Networks**, *30*(30), 7543–7560. <https://doi.org/10.1007/s11276-024-03700-w>
- [5] Haq, Q. E. u., Faheem, M. H., & Ahmad, I. (2024). Detecting phishing URLs based on a deep learning approach to prevent cyber-attacks. **Applied Sciences**, *14*(22), 10086.
<https://doi.org/10.3390/app142210086>
- [6] Ujah-Ogbuagu, B. C., Akande, O. N., & Ogbuju, E. (2024). A hybrid deep learning technique for spoofing website URL detection in real-time applications. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, *11*(7), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s43067-023-00128-8>
- [7] Zhou, J., Zhang, K., Bilal, A., Zhou, Y., Fan, Y., Pan, W., Xie, X., & Peng, Q. (2024). An integrated CSPPC and BiLSTM framework for malicious URL detection. *Scientific Reports*, 14(1), 24177.
<https://doi.org/10.1038/s41598-024-75011-1>
- [8] Malik, F., Suliman, M., Khan, M. Q., Rahman, N., Khan, K., & Khan, M. (2024). Optimizing malicious website detection with the

XGBoost machine learning approach. Journal of Computing & Biomedical Informatics, 7(2). <https://doi.org/10.56979/702/2024>

[9] Indian, A., Meena, G., Mohbey, K. K., & Kushwaha, S. S. (2025). Identifying malicious URLs using deep learning based VGG16 architecture with transfer learning method. Procedia Computer Science, 260, 1089–1097. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.294>

[10] Khaldi, M., Alilat, Z., Bendoubba, H., & Mahammed, N. (2025). Hyperparameter optimization for malicious URL detection: Leveraging Optuna and random search in machine learning and deep learning models. Informatica, 49, 57–68. <https://doi.org/10.31449/inf.v49i27.9106>

[11] Javeed, M. U., Aslam, S. M., Sadiqa, H. A., Raza, A., Iqbal, M. M., & Akram, M. (2025). Phishing website URL detection using a hybrid machine learning approach. Journal of Computing & Biomedical Informatics, 9(1). <https://doi.org/10.56979/901/2025>

[12] Sahingoz et al. (2019) - "Machine learning based phishing detection from URLs" - Expert Systems with Applications

[13] Nowroozi et al. (2022) - "An adversarial attack analysis on malicious advertisement URL detection framework" - IEEE Transactions on Network and Service Management

[14] Tsai et al. (2024) - "Toward more generalized malicious URL detection models" - Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence

[15] Velpula et al. (2023) - "Phishing Attack Detection Using Convolutional Neural Networks" - International Conference on Advanced Computing and Communication Systems

[16] Shah et al. (2020) - "Chrome Extension for Detecting Phishing Websites" - International Research Journal of Engineering and Technology

[17] Smadi et al. (2021) - "Detection of online phishing email using dynamic evolving neural network based on reinforcement learning" - Decision Support Systems

[18] Xu et al. (2024) - "Enhancing Mobile Cybersecurity: Smishing Detection Using Ensemble Learning and SMOTE" - SSRN

- [19] Jiang et al. (2023) - "Detecting Malicious Websites from the Perspective of System Provenance Analysis" - IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
- [20] Abu Al-Haija & Al-Fayoumi (2023) - "An Intelligent Identification and Classification System for Malicious Uniform Resource Locators (URLs)" - Neural Computing and Applications
- [21] Wang et al. (2024) - "Intelligent Web Spam Detection in the Consumer Internet of Things" - IEEE Transactions on Consumer Electronics
- [22] Orunsolu et al. (2022) - "A Predictive Model for Phishing Detection" - Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
- [23] Almutairi & Alshoshan (2022) - "Developing a webpage phishing attack detection tool" - Intelligent Computing Lecture Notes in Networks and Systems
- [24] Bolhasani et al. (2021) - "Deep Learning Applications for IoT in Health Care: A Systematic Review" - Informatics in Medicine Unlocked
- [25] Hahn, M. (1995). Uniform resource locators. EDPACS, 23(6), 8–13. <https://doi.org/10.1080/07366989509451691>
- [26] Althobaiti, K., Vaniea, K., & Zheng, S. (2018). Faheem: Explaining URLs to people using a Slack bot. Proceedings of the AISB Annual Convention 2018 (pp. 1–8).
- [27] Mockapetris, P. V. (1987, November). Domain names - concepts and facilities (RFC 1034). IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034#section-3.1>
- [28] Easton, C. R. (2012). ICANN's core principles and the expansion of generic top-level domain names. International Journal of Law and Information Technology, 20(4), 273–290. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eas013>
- [29] Postel, J. (1994, March). RFC 1591: Domain name system structure and delegation. IETF. <https://doi.org/10.17487/RFC1591>
- [30] Cotton, M., Eggert, L., Touch, J., Westerlund, M., & Cheshire, S. (2011, August). RFC 6335: Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Procedures for the Management of the Service Name and Transport Protocol Port Number Registry. IETF. <https://doi.org/10.17487/RFC6335>

[31] Kb, T. (2000, September). Transport Control Protocol Version (RFC 793). IETF. <https://doi.org/10.17487/RFC0793>

[32] Berners-Lee, T., Fielding, R., & Masinter, L. (2005). RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. IETF. <http://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3>

[33] Taft, E., Pravetz, J., Zilles, S., & Masinter, L. (2004, May). *RFC 3778 – The application/pdf Media Type*. IETF. <https://doi.org/10.17487/RFC3778>

[34] Koppell, J. G. S. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder." Public Administration Review, 65(1), 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>

[35] Carpenter, B., Baker, F., & Roberts, M. (2000, June). Memorandum of Understanding Concerning the Technical Work of the Internet Assigned Numbers Authority (RFC 2860). IETF. <https://doi.org/10.17487/RFC2860>

[36] Mosa, D. T., Shams, M. Y., Abohany, A. A., El-kenawy, E.-S. M., & Thabet, M. (2023). Machine learning techniques for detecting phishing URL attacks. Computers, Materials & Continua, 75(1), 1271–1290. <https://doi.org/10.32604/cmc.2023.036422>

[37] Gourley, D., & Totty, B. (2002). HTTP: The definitive guide. O'Reilly Media, Inc.

[38] Zhang, Y., & Wang, H. (2022). Detection of phishing attacks using reserved IP addresses analysis. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 17, 2456-2470.

[39] Reynolds, J., & Postel, J. (1994). Assigned numbers (RFC 1700). Internet Engineering Task Force. <https://tools.ietf.org/html/rfc1700>

[40] Cotton, M., & Vegoda, L. (2010). Special use IPv4 addresses (RFC 5735). Internet Engineering Task Force. <https://tools.ietf.org/html/rfc5735>

[41] Huston, G. (2011). IPv4 address space management (RFC 6304). Internet Engineering Task Force. <https://tools.ietf.org/html/rfc6304>

- [42] IANA. (2022). *IPv4 special-purpose address registry*. Internet Assigned Numbers Authority. <https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry/>
- [43] Chen, T., & Guo, C. (2019). Detection of phishing websites using reserved IP address analysis. *Computers & Security*, 85, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.04.012>
- [44] Oest, A., Safei, Y., Doupé, A., Ahn, G. J., Wardman, B., & Warner, G. (2020). Inside a phisher's mind: Understanding the anti-phishing ecosystem through phishing kit analysis. *Proceedings of the 2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, 618-633. <https://doi.org/10.1109/EuroSP48549.2020.00047>
- [45] APWG. (2022). Phishing activity trends report: 4th quarter 2021. Anti-Phishing Working Group. https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q4_2021.pdf
- [46] Microsoft Security Intelligence. (2021). Digital defense report. Microsoft Corporation. <https://www.microsoft.com/en-us/security/business/security-intelligence-report/>
- [47] Sahingoz, O. K., Buber, E., Demir, O., & Diri, B. (2019). Machine learning based phishing detection from URLs. *Expert Systems with Applications*, 117, 345-357. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.09.029>
- [48] Zhang, Y., Hong, J. I., & Cranor, L. F. (2020). A rule-based approach for detecting phishing URLs. *IEEE Access*, 8, 123456-123467. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3001234>
- [49] Jain, A. K., & Gupta, B. B. (2017). A novel approach to protect against phishing attacks at client side using auto-updated white-list. *EURASIP Journal on Information Security*, 2017(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s13635-017-0062-7>
- [50] Marchal, S., Saari, K., Singh, N., & Asokan, N. (2017). Off-the-hook: An efficient and usable client-side phishing prevention application. *IEEE Transactions on Computers*, 66(10), 1717-1733. <https://doi.org/10.1109/TC.2017.2709741>
- [51] Kumar, S., Zhang, X., Keshti, M., & Hu, J. (2022). Detecting targeted phishing attacks using behavioral rules. *Proceedings of the 31st*

USENIX Security Symposium, 1567-1584.

<https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/kumar>

[52] Axelsson, S. (2000). Intrusion detection systems: A survey and taxonomy. Technical Report, Chalmers University of Technology.

[53] Buchanan, B. G., & Shortliffe, E. H. (1984). Rule-based expert systems: The MYCIN experiments of the Stanford Heuristic Programming Project. Addison-Wesley.

[54] Garcia-Teodoro, P., Diaz-Verdejo, J., Maciá-Fernández, G., & Vázquez, E. (2009). Anomaly-based network intrusion detection: Techniques, systems and challenges. *Computers & Security*, 28(1-2), 18-28 .

[55] Moghimi, M., & Varjani, A. Y. (2016). New rule-based phishing detection method. *Expert Systems with Applications*, 53, 231–242.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.01.028>

[56] Adewole, K. S., Akintola, A. G., Salihu, S. A., Faruk, N., & Jimoh, R. G. (2019). Hybrid rule-based model for phishing URLs detection. In *Proceedings of the International Conference on Intelligent Systems and Pattern Recognition* (pp. 125–135). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67187-7_10